

Linux Server

Wprowadzenie do obsługi terminala i systemu plików – *almanach poleceń na egzamin INF.02.*

mgr inż. Mateusz Leszek

**UWAGA ZAPAMIĘTAJ! Tego
czego nie ma w prezentacji –
jest w MANUALU!**

1: Podstawowa obsługa systemu plików

Wstęp

- Systemy operacyjne Unix są systemami wielodostępnymi i wielozadaniowymi:
 - **Wielodostępność** - pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników,
 - **Wielozadaniowość** umożliwia uruchamianie w systemie wielu zadań jednocześnie.
- Wielodostępność wymaga stosowania mechanizmów, które pozwalają na bezpieczną i jednoczesną pracę różnym użytkownikom.
- Podstawowym rozwiązaniem w tym zakresie jest autoryzacja, która jest realizowana w oparciu o nazwy użytkowników i ich hasła.

Czym jest polecenie?

- Polecenia w systemach Unix wydaje się wpisując nazwę polecenia oraz wybierając klawisz Enter.
- Polecenia mogą przyjmować argumenty oraz przełączniki, zgodnie ze wzorcem:

polecenie [-opcje] [argumenty]

Zmiana hasła – polecenie: **passwd**

- Po zalogowaniu do systemu użytkownik ma możliwość zmiany własnego hasła – służy do tego polecenie:

```
passwd nazwa_użytkownika
```

- Po jego wydaniu należy wprowadzić dotychczasowe hasło, a następnie nowe hasło, które trzeba także powtórzyć, aby system mógł zweryfikować czy nie popełniono błędu przy jego wprowadzaniu (np. literówki).
- Jeśli nie wprowadzimy nazwy użytkownika to zmienimy hasło aktualne zalogowanego użytkownika
- **W trakcie wpisywania hasła na monitorze nie są wyświetlane żadne znaki.**

Identyfikacja użytkownika/grupy w systemie – polecenie: **id/groups**

```
ubuntu@ubuntu:~$ id
```

```
uid=1000 (ubuntu) gid=1000 (ubuntu) groups=1000 (ubuntu) ,
```

- **uid** (ang. *user identifier*) oznacza identyfikator użytkownika, w nawiasie znajduje się jego nazwa,
- **gid** (ang. *group identifier*) oznacza identyfikator grupy - każdy użytkownik należy do pewnej grupy, tzw. *grupy podstawowej* (dla powyższego przykładu jest to grupa o identyfikatorze 1000 i nazwie *ubuntu*),
- dodatkowo każdy użytkownik może należeć do innych grup, są one wymienione po słowie *groups*.



```
xana@SECTOR5:~$ id
```

```
uid=1000(xana) gid=1000(xana) groups=1000(xana),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),116(netdev)
```

```
xana@SECTOR5:~$ groups
```

```
xana adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
```

```
xana@SECTOR5:~$ |
```



```
xana@SECTOR-1: ~  
xana@SECTOR-1:~$ who  
xana      pts/1      2023-11-06 13:35  
xana@SECTOR-1:~$ whoami  
xana  
xana@SECTOR-1:~$
```

Identyfikacja
użytkowników
pracujących na
stacji roboczej –
polecenie: **who**

- Możliwe jest pozyskanie informacji o wszystkich zalogowanych aktualnie w systemie użytkownikach - aby tego dokonać należy wydać polecenie: **who**

Pomoc systemowa – polecenie: **man**

- W systemach Unix dostępna jest pomoc systemowa w postaci dokumentów tekstowych opisujących różne aspekty systemu i jego narzędzia.
- Dostęp do dokumentacji możliwy jest dzięki przeglądarce interaktywnej, którą uruchamia się poleceniem:

```
man nazwa_polecenia
```

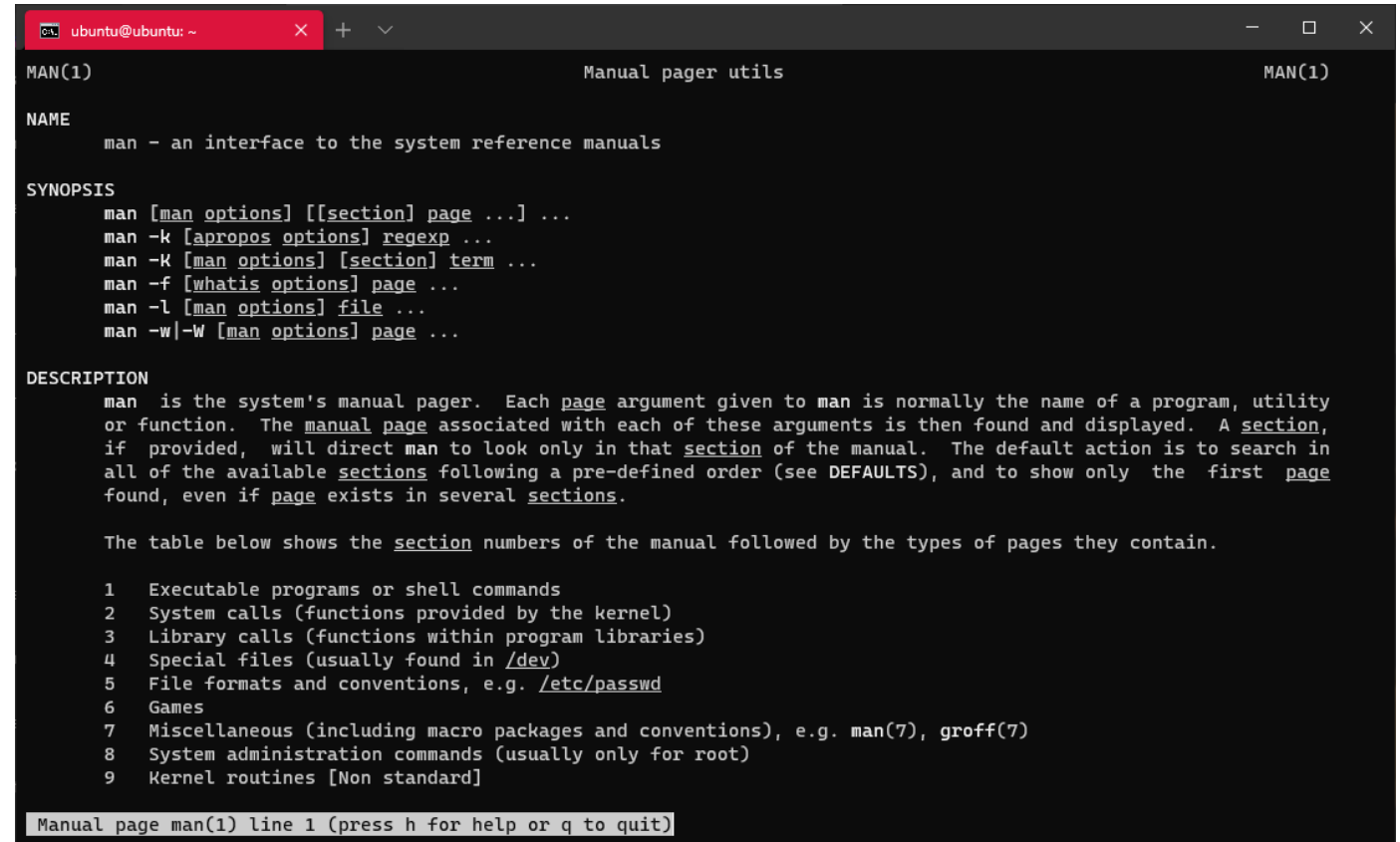
gdzie **nazwa_polecenia** to nazwa programu lub usługi, dla której chce się uzyskać pomoc, np.:

```
man mkdir
```

Pomoc systemowa – polecenie: **man**

- Istnieją także strony pomocy dla samej pomocy systemowej (metamanual?) – można uzyskać do nich dostęp poleceniem:

man man

A screenshot of a terminal window showing the output of the 'man man' command. The window title is 'ubuntu@ubuntu: ~'. The terminal content shows the manual page for 'man', including sections for NAME, SYNOPSIS, and DESCRIPTION. The DESCRIPTION section explains that 'man' is the system's manual pager and lists the section numbers for different types of manual pages. At the bottom, a status bar indicates 'Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)'.

```
MAN(1) Manual pager utils MAN(1)

NAME
  man - an interface to the system reference manuals

SYNOPSIS
  man [man options] [section] page ...
  man -k [apropos options] regex ...
  man -K [man options] [section] term ...
  man -f [whatis options] page ...
  man -l [man options] file ...
  man -w|-W [man options] page ...

DESCRIPTION
  man is the system's manual pager. Each page argument given to man is normally the name of a program, utility or function. The manual page associated with each of these arguments is then found and displayed. A section, if provided, will direct man to look only in that section of the manual. The default action is to search in all of the available sections following a pre-defined order (see DEFAULTS), and to show only the first page found, even if page exists in several sections.

  The table below shows the section numbers of the manual followed by the types of pages they contain.

  1 Executable programs or shell commands
  2 System calls (functions provided by the kernel)
  3 Library calls (functions within program libraries)
  4 Special files (usually found in /dev)
  5 File formats and conventions, e.g. /etc/passwd
  6 Games
  7 Miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7)
  8 System administration commands (usually only for root)
  9 Kernel routines [Non standard]

Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Pomoc systemowa – polecenie: **man**

Całość dokumentacji podzielona jest na rozłączne rozdziały, które zawierają opisy poleceń i programów określonego typu. Podział na rozdziały może się różnić w zależności od implementacji systemu, jednak najczęściej podział wygląda następująco:

- rozdział nr 1 – polecenia użytkownika;
- rozdział nr 2 – wywołania systemowe;
- rozdział nr 3 – funkcje biblioteczne;
- rozdział nr 4 – pliki specjalne;
- rozdział nr 5 – formaty plików;
- rozdział nr 6 – gry;
- rozdział nr 7 – konwersje i rozmaitości;
- rozdział nr 8 – administracja i polecenia administratora;
- rozdział L – funkcje bibliotek matematycznych;
- rozdział N – funkcje tcl.

Pomoc systemowa – polecenie: **man**

- Strony pomocy są oznaczane za pomocą hasła i numeru rozdziału, np.:

passwd(1)

oznacza, że dla polecenia użytkownika **passwd** pomoc systemowa znajduje się w rozdziale nr 1.

- Przywołanie pomocy ze wskazaniem rozdziału wygląda następująco:

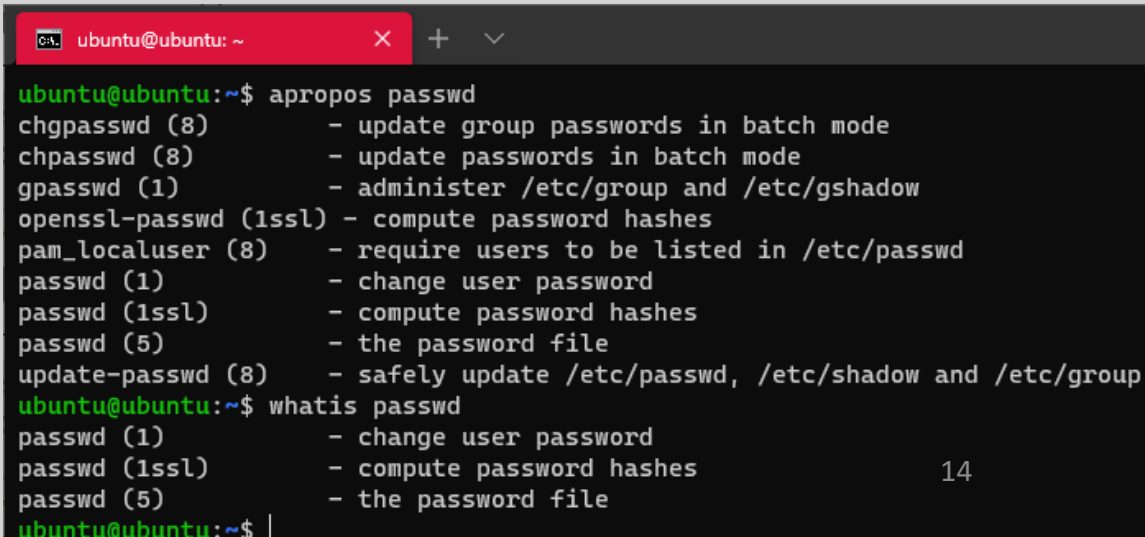
man 1 passwd

Przeszukiwanie manual'a – polecenie: **apropos**, **whatis**

- Wyszukiwanie stron pomocy systemowej jest możliwe dzięki programom **apropos** oraz **whatis**, które wyszukują podanych słów w pomocy systemowej, np.:

```
apropos <szukane_słowo>
```

```
whatis <szukane_słowo>
```



A terminal window titled 'ubuntu@ubuntu: ~' showing the output of the command 'apropos passwd'. The output lists several system utilities related to password management, including chpasswd, gpasswd, openssl-passwd, pam_localuser, passwd, and update-passwd, each with a brief description of its function. The terminal also shows the command 'whatis passwd' being entered at the bottom.

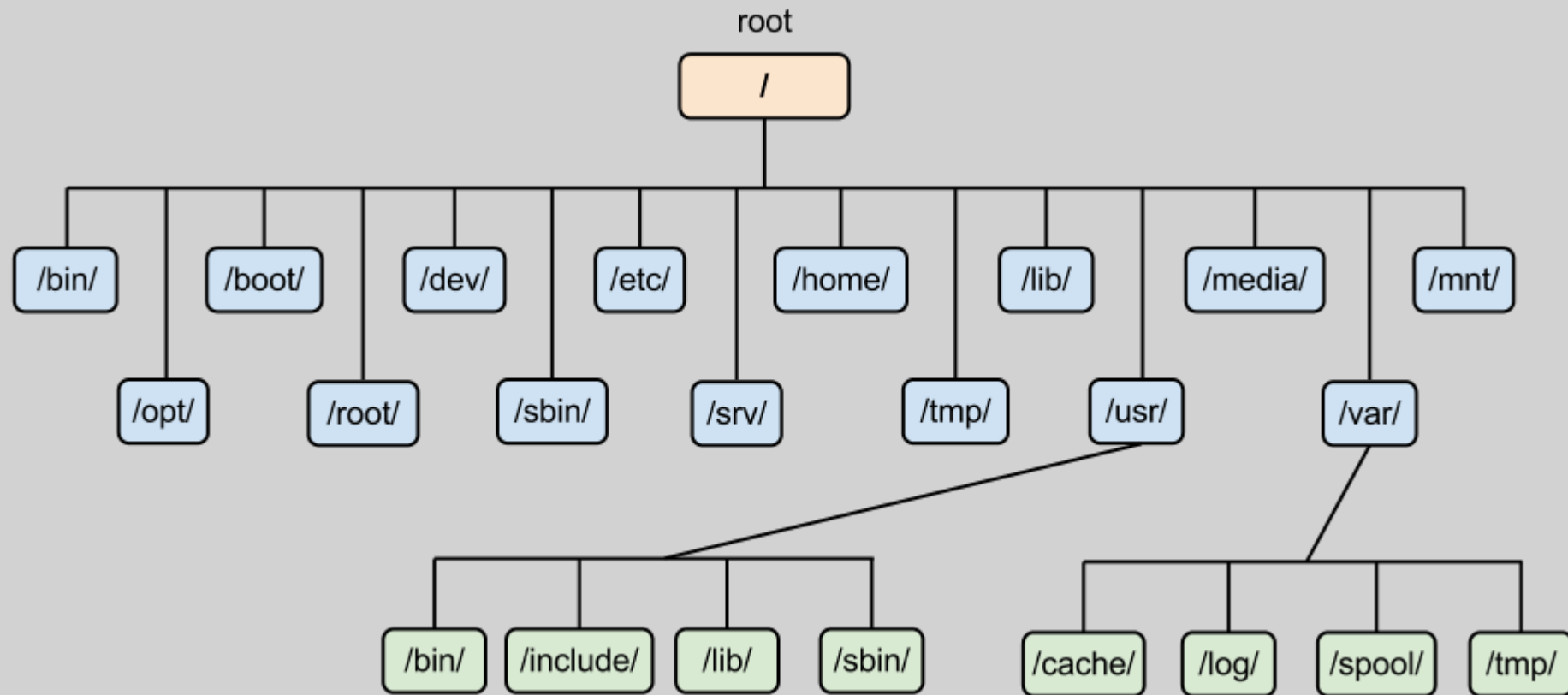
```
ubuntu@ubuntu:~$ apropos passwd
chpasswd (8)      - update group passwords in batch mode
chpasswd (8)      - update passwords in batch mode
gpasswd (1)       - administer /etc/group and /etc/gshadow
openssl-passwd (1ssl) - compute password hashes
pam_localuser (8) - require users to be listed in /etc/passwd
passwd (1)        - change user password
passwd (1ssl)     - compute password hashes
passwd (5)        - the password file
update-passwd (8) - safely update /etc/passwd, /etc/shadow and /etc/group
ubuntu@ubuntu:~$ whatis passwd
passwd (1)        - change user password
passwd (1ssl)     - compute password hashes
passwd (5)        - the password file
ubuntu@ubuntu:~$
```

Struktura katalogów

```
ubuntu@ubuntu: ~$ tree -d -L 1 /
/
├── bin -> usr/bin
├── boot
├── dev
├── etc
├── home
├── lib -> usr/lib
├── lost+found
├── media
├── mnt
├── opt
├── proc
├── root
├── run
├── sbin -> usr/sbin
├── snap
├── srv
├── sys
├── tmp
├── usr
└── var
```

- Katalog jest strukturą, która umożliwia porządkowanie i grupowanie danych, jakie są przechowywane na dysku komputera.
- Katalogi mają strukturę hierarchiczną – w każdym katalogu mogą być przechowywane zarówno pliki, jaki i katalogi niższych poziomów.
- W systemach UNIX/Linux wszystkie dostępne systemy plików postrzegane są przez użytkownika jako jedna struktura katalogów, której wierzchołkiem jest tzw. katalog główny, oznaczany symbolem /.
- Jeśli w systemie dostępnych jest kilka systemów plików to jeden z nich jest systemem głównym, a pozostałe są do niego montowane.
- Regułą jest także, że każdy użytkownik posiada tzw. katalog domowy, zwykle jest to podkatalog katalogu /**home**, w którym użytkownik może przechowywać własne pliki.

Struktura katalogów



Struktura katalogów

Postać systemu plików systemów UNIX/Linux jest w dużej części ustandaryzowana – oto najistotniejsze podkatalogi katalogu głównego:

- **/bin** – katalog zawierający programy niezbędne do uruchomienia systemu;
- **/dev** – katalog zawierający pliki specjalne, które reprezentują dostępne urządzenia;
- **/etc** – katalog z lokalnymi plikami konfiguracyjnymi systemu;
- **/home** – w tym katalog znajdują się podkatalogi domowe użytkowników systemu;
- **/proc** – wirtualny system plików, który dostarcza informacji o bieżących procesach w systemie i jego jądrze;
- **/root** – zwyczajowo katalog domowy użytkownika root, czyli administratora systemu;
- **/usr** – katalog zawierający zestaw oprogramowania użytkowego dostępnego dla użytkowników;
- **/var** – katalog ten zawiera pliki, które często zmieniają swoją zawartość i/lub rozmiar.

Zapoznaj się z opisem struktury katalogów
– polecenie: **man 7 hier**.

Struktura katalogów

Jak wspomniano symbol **/** oznacza **katalog główny**, używa się także innych symboli dla określenia wybranych katalogów:

- **.** – oznacza katalog bieżący,
- **..** – oznacza katalog bezpośrednio nadrzędny,
- **~ (czyt. tylda)** – oznacza katalog domowy użytkownika.

Podstawowa obsługa katalogów

- **cd [-opcje] [nazwa_katalogu]** - przejście do innego katalogu,
- **ls [-opcje] [nazwa_katalogu]** - wyświetlenie zawartości katalogu,
- **mkdir [-opcje] nazwa_katalogu** - tworzenie katalogów,
- **rmdir [-opcje] nazwa_katalogu** - usuwanie katalogów,
- **pwd** – wyświetla bezwzględną ścieżkę do katalogu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.

Polecenie: **cd** (change directory)

- **cd dirname** – zmienia aktualny katalog na 'dirname',
- **cd dir1/dir2/dir3** – wchodzi do katalogu 'dir3', który jest w katalogu 'dir2', który jest w 'dir1',
- **cd** (lub **cd ~**) – z dowolnego miejsca, zmienia katalog na domowy,
- **cd ..** – przechodzi do katalogu o jeden wyższego w drzewie katalogów niż obecny,
- **cd /home/dir** – z dowolnego miejsca, przechodzi do katalogu zaczynając od początku drzewa,
- **cd -** – przechodzi do poprzedniego katalogu

***cd /var** – ścieżka bezwzględna*

***cd ../../var/db** – ścieżka względna*

```
ubuntu@ubuntu: ~$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Oct 18 08:08 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 1 2020 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 516 Oct 17 21:47 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Feb 25 2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Feb 25 2020 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 18:48 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Feb 25 2020 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Apr 1 2020 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 16 18:52 .sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 18 08:08 text.txt
```

Diagram explaining the fields of the `ls -la` output:

Field	Example	Description
Permissions	-rw-r--r--	typ i prawa dostępu
Link count	1	liczba dowiązań do elementu
Owner	root	właściciel
Group	root	grupa
Size	21759	rozmiar (w bajtach)
Modification time	wrz 14 17:02	data modyfikacji
Filename	install.log	nazwa

Polecenie: ls

- **ls** - wyświetla zawartość katalogu bieżącego;
- **ls -a** - wyświetla zawartość katalogu bieżącego uwzględniając wszystkie pliki - tzn. także te, których nazwa zaczyna się od znaku "." (umownie są to pliki ukryte);
- **ls -al** - wyświetla wszystkie pliki z katalogu bieżącego z uwzględnieniem tzw. "długiego formatu", czyli podając typ każdego obiektu w katalogu (pierwszy znak linii: d - katalog, znak "-" - plik zwykły, l - dowiązanie), prawa dostępu, liczbę dowiązań, właściciela, nazwę grupy, rozmiar (w bajtach), data ostatniej modyfikacji oraz nazwę;
- **ls -al ~** - jak wyżej, przy czym wyświetlana jest zawartość katalogu domowego;
- **ls -al /etc** - jak wyżej, ale wyświetlana jest zawartość katalogu /etc.

Polecenie: **mkdir** i **rmdir**

mkdir [-opcje] nazwa_katalogu

- `mkdir -p kat1/kat2` – tworzy zagnieżdżoną strukturę katalogów (katalog kat1 z podkatalogiem kat2),
- `mkdir -m 111 katalog` – nadaje prawa dostępu do katalogu,,
- `mkdir -v katalog` – podaje informację o utworzeniu.

rmdir [-opcje] nazwa_katalogu

- `-f`, (`--force`) – ignoruje nieistniejące pliki i nigdy nie pyta użytkownika. Ignoruje uprzednią opcję `--interactive` (`-i`).
- `-i`, (`--interactive`) - dla każdego z plików prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli odpowiedź nie zaczyna się od ``y'` lub ``Y'`, plik jest pomijany. Ignoruje uprzednią opcję `--force` (`-f`).

Pełnia władzy – superuser - root

- **root** - nazwa uniksowego konta, które ma pełną kontrolę nad systemem operacyjnym.
- Z założenia konto root nie powinno być używane do pracy, do której wystarczyłoby zwykłe konto z ograniczonymi uprawnieniami.
- Istotną sprawą jest zabezpieczenie tego konta silnym hasłem i zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.
- Domyślnie root ma dostęp do wszystkich komend i plików w systemie.
- Możliwa jest nawet sytuacja, w której root może usunąć całą zawartość dysku, na którym system jest zainstalowany.

Polecenie: **sudo**

- Narzędzie przeznaczone do użytku w systemach uniksowych, w tym w GNU/Linuxie. Umożliwia wykonanie polecenia jako inny użytkownik. **Jeśli ten nie zostanie sprecyzowany, polecenie zostanie wykonane jako root (superużytkownik).**

```
sudo [-opcje] <polecenie>
```

Zadanie 3 - Wyświetl zawartość katalogu domowego.

Zadanie 4 - Wyświetl zawartość podstawowych katalogów w systemie (np. /dev, /etc, /home, /usr).

Zadanie 5 - Utwórz katalog kat1 w katalogu domowym.

Obsługa plików

Def.: **Plik** jest [nazwanym] zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci masowej.

Abraham Silberschatz

Podstawowe operacje obsługi katalogów można realizować z wykorzystaniem następujących poleceń:

- `cp` – kopiowanie plików
- `rm` – usuwanie plików
- `mv` – przenoszenie plików (i.....)
- `touch` – tworzenie plików
- `file` – sprawdzenie typu pliku (sprawdzenie nagłówka pliku)

Obsługa plików – typy plików

- – zwykły plik
- b** – specjalny plik blokowy
- c** – specjalny plik znakowy
- d** – katalog
- l** – dowiązanie symboliczne
- p** – nazwany potok
- s** – gniazdo

*W systemie LINUX
wszystko jest plikiem!*

```

xana@SECTOR5:~$ ls -l /dev
total 0
crw-r--r-- 1 root root 10, 235 Nov 6 21:00 autofs
d-wxr-xr-x 2 root root 40 Nov 6 21:00 block
d-wxr-xr-x 2 root root 80 Nov 6 21:00 bsg
crw----- 1 root root 10, 234 Nov 6 21:00 btrfs-control
crw----- 1 root root 5, 1 Nov 6 21:00 console
crw----- 1 root root 10, 61 Nov 6 21:00 cpu_dma_latency
crw----- 1 root root 10, 203 Nov 6 21:00 cuse
crw-rw-rw- 1 root root 10, 63 Nov 6 21:00 dxg
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 6 21:00 fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw- 1 root root 1, 7 Nov 6 21:00 full
crw-rw-rw- 1 root root 10, 229 Nov 6 21:00 fuse
crw----- 1 root root 229, 0 Nov 6 21:00 hvc0
crw----- 1 root root 229, 1 Nov 6 21:00 hvc1
crw----- 1 root root 229, 2 Nov 6 21:00 hvc2
crw----- 1 root root 229, 3 Nov 6 21:00 hvc3
crw----- 1 root root 229, 4 Nov 6 21:00 hvc4
crw----- 1 root root 229, 5 Nov 6 21:00 hvc5
crw----- 1 root root 229, 6 Nov 6 21:00 hvc6
crw----- 1 root root 229, 7 Nov 6 21:00 hvc7
crw-r--r-- 1 root root 1, 11 Nov 6 21:00 kmsg
crw----- 1 root root 10, 232 Nov 6 21:00 kvm
crw----- 1 root root 10, 237 Nov 6 21:00
brw----- 1 root root
brw-----

```

Typ pliku

Obsługa plików – typy plików

Polecenie: **cp**

```
cp [-opcje] nazwa_pliku nowa_nazwa_lub_katalog
```

kopiowanie pliku określonego przez pierwszy argument pod nazwę lub do katalogu określonego drugim argumentem, np.:

- **cp abc.txt xyz.txt** - kopiuje plik abc.txt pod nową nazwę xyz.txt w katalogu bieżącym;
- **cp /tmp/abc.txt ~** - kopiuje plik abc.txt z katalogu /tmp do katalogu domowego użytkownika;
- **cp abc.txt ~/xyz.txt** - kopiuje plik abc.txt z katalogu bieżącego pod nową nazwę xyz.txt w katalogu domowym użytkownika.

Polecenie: **cp** - opcje

Opcje, z którymi można wykonać polecenie:

- **-F** - plik docelowy zostanie usunięty, jeżeli nie będzie można wykonać na nim operacji zapisu.
- **-P** - podczas wykonywania komendy, kopiowane są dowiązania symboliczne.
- **-i** - użytkownik jest proszony o podanie nazwy pliku, który zostanie nadpisany.
- **-r** lub **-R** - kopiowanie rekurencyjne

Polecenie: **rm**

`rm [-opcje] lista_plików` –usuwanie plików podanych jako argumenty wywołania, np.:

- **`rm abc.txt xyz.txt`** – usuwa pliki `abc.txt` i `xyz.txt` w katalogu bieżącym;
- **`rm /tmp/abc.txt`** – usuwa plik `abc.txt` z katalogu `/tmp`;

Przydatną opcją polecenia `rm` jest opcja **`-r`**, który służy do usuwania całych struktur katalogów.

Polecenie: **mv**

- `mv [przełączniki] nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku`
– zmiana nazwy pliku określonego pierwszym argumentem wywołania na nazwę określoną drugim argumentem wywołania. Jeśli drugi argument wywołania jest katalogiem, to wówczas plik zostanie przeniesiony do tego katalogu, np.:
 - **`mv abc.txt xyz.txt`** – zmiana nazwy pliku `abc.txt` na nazwę `xyz.txt` w katalogu bieżącym;
 - **`mv /tmp/abc.txt ~`** – przeniesienie pliku `abc.txt` z katalogu `/tmp` do katalogu domowego użytkownika.

Polecenie: **touch**

- `touch [przełączniki] nazwa_pliku` – modyfikuje informacje na temat czasów modyfikacji i odczytu pliku, ale pozwala także na utworzenie pliku, np.:
- **`touch abc.txt`** – utworzenie (pustego) pliku `abc.txt` w katalogu bieżącym.

Innym sposobem na utworzenie pliku jest wykorzystanie polecenia **echo**, które wypisuje na ekran podany ciąg znaków, i przekierowanie go na ekran za pomocą operatora.

- **`echo „Jakiś tekst” > plik1`**

```
xana@SECTOR5: ~/nowy
xana@SECTOR5:~/nowy$ touch plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ ls
plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ echo "" > plik1
xana@SECTOR5:~/nowy$ ls
plik plik1
xana@SECTOR5:~/nowy$ |
```

Polecenie: **touch** oraz **echo** z przekierowaniem strumienia

Sprawdzenie rodzaju pliku – polecenie: **file**

Polecenie to służy do określania typu pliku lub plików. Przydatne opcje to:

- **-b** – w wyniku jej nie jest wypisywana nazwa pliku,
- **-f** – pobiera listę plików do sprawdzenia z pliku,
- **-z** – program stara się zajrzeć do spakowanego pliku,
- **-s** – wyświetla znacznie bardziej szczegółowe informacje odnośnie plików specjalnych,
- **-F** – tą opcją można ustawić separator jaki występuje pomiędzy nazwą pliku, a jego,
- **-z** - zagląda do plików skompresowanych i analizuje pliki tam zawarte.

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ ls  
1 1.c 2 2.c Asembler div div.o div_with_remin.o divrem dod dod.o moje_pliki nowy sem_hh.c test test.o  
xana@SECTOR5:~$ file moje_pliki  
moje_pliki: ASCII text  
xana@SECTOR5:~$ file nowy  
nowy: directory  
xana@SECTOR5:~$ file 1.c  
1.c: C source, ASCII text  
xana@SECTOR5:~$ file div  
div: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), statically linked, with debug_info, not stripped  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Sprawdzenie rodzaju pliku – polecenie: **file**

Wbudowane edytory tekstu

- Konsolowych edytorów tekstu dla systemów GNU/Linux jest co najmniej kilka.
- Najpopularniejsze z nich to:
 - `nano`,
 - `pico`,
 - `vim`,
 - `vi`,
 - `mcedit` (domyślny edytor w Midnight Commander).



Wbudowane edytory tekstu: **nano**

Uruchamianie edytora nano - otwieramy terminal i wpisujemy:

nano

[Welcome to nano. For basic help, type Ctrl+G.]

^G Get Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut Text	^J Justify	^C Cur Pos	M-U Undo	M-A Mark Text
^X Exit	^R Read File	^_ Replace	^U Paste Text	^T To Spell	^_ Go To Line	M-E Redo	M-6 Copy Text

Podgląd zawartości pliku – polecenie: **cat**

- Do obejrzenia zawartości pliku lub plików (zawartość wyświetlana w terminalu), bez konieczności otwierania pliku w edytorze tekstowym służy polecenie **cat**. Jest też polecenie **tac** wyświetlające zawartość od końca pliku.
- Składnia polecenia wygląda następująco:

cat [-OPCJE] plik

Przydatne opcje:

- **-b** – numeruje niepuste linie;
- **-n** – numeruje wszystkie linie;
- **-T** – wyświetla znaki tabulacji jako ^T;

Wzorce uogólniające (znaki blankietowe)

Polecenia dotyczące plików (i katalogów) można także wydawać z wykorzystaniem tzw. wzorców uogólniających, które tworzy się z zastosowaniem następujących operatorów:

- ***** – zastępuje dowolny ciąg znaków (także pusty);
- **?** – zastępuje dokładnie jeden dowolny znak;
- **[<znaki>]** – zastępuje dokładnie jeden znak z podanego zakresu, np.: [xyz];
- **[^<znaki>]** – znak ^ na początku oznacza dopełnienie zbioru, czyli dla przykładu [^xyz], oznacza dowolny znak nie będący literą x, y i z.

Oto przykładowe polecenia z wykorzystaniem wzorców uogólniających:

- **cp ./*.txt ~** – kopiowanie wszystkich plików z rozszerzeniem .txt z katalogu bieżącego do katalogu domowego użytkownika;
- **rm ./[0-9]*** – usunięcie wszystkich plików z katalogu domowego, których nazwa rozpoczyna się od cyfry.

Zadanie 6 - W katalogu kat1 utwórz jednym poleceniem strukturę katalogów kat2/kat3/kat4.

Zadanie 7 - Usuń jednym poleceniem całą strukturę katalogów kat3/kat4.

Zadanie 8 - Utwórz w katalogu domowym pliki o dowolnych nazwach z rozszerzeniami .txt i .c.

Zadanie 9 - Skopiuj jednym poleceniem wszystkie pliki z katalogu domowego z rozszerzeniem .txt do katalogu kat1.

Zadanie 10 - Skopiuj jednym poleceniem wszystkie pliki z katalogu domowego z rozszerzeniem .c do katalogu kat2.

Zadanie 11 - Skopiuj całą strukturę katalogów kat1 tworząc analogiczną strukturę o nazwie kat1b.

Zadanie 12 - Usuń wszystkie plik z katalogu kat1/kat2.

Zadanie 13 Usuń jednym poleceniem całą strukturę katalogów kat1b.

Zadanie 14 Zmień nazwę dowolnego pliku w katalogu kat1.

Zadanie 15 Przenieś katalog kat1/kat2 do katalogu domowego tworząc w ten sposób katalog kat2b.

Przeszukiwanie systemu plików

- Jak już wspomniano pliki w systemach UNIX są używane do przechowywania danych użytkowników oraz reprezentują m. in. niektóre urządzenia systemowe.
- Istotne jest zatem sprawne wyszukiwanie i lokalizowanie plików w strukturze katalogów.
- Zadanie to można zrealizować na kilka sposobów, w zależności od charakteru poszukiwanego pliku i kryteriów wyszukiwania.

```
ubuntu@ubuntu:~$ whereis ls
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Przeszukiwanie systemu plików – polecenie: **whereis**

`whereis [-opcje] lista_programów`

- Wynikiem działania tego polecenia jest informacja o pełnej ścieżce do pliku oraz lokalizacja pliku z pomocą systemową dla wyszukiwanego programu – przykład `whereis ls`.

Przeszukiwanie systemu plików – polecenie: **find (1)**

Faktyczne przeszukiwanie struktury katalogów systemu w poszukiwaniu plików (i katalogów) można zrealizować stosując polecenie:

find przeszukiwany_katalog kryteria

1. Pierwszym argumentem wywołania polecenia **find** jest nazwa katalogu, od którego ma się rozpocząć poszukiwanie;

2. Drugi argument dotyczy kryteriów jakie mają dotyczyć wyszukiwania. Podstawowe kryteria to:

- **-name <nazwa>** – pozycje o podanej nazwie (można także stosować operatory uogólniające) – rozróżniana jest jednak wielkość liter;
- **-iname <nazwa>** – pozycje o podanej nazwie (można także stosować operatory uogólniające) – brak rozróżniania wielkości liter;
- **-size <rozmiar><jednostka>** – pozycje o określonym rozmiarze – możliwe są następujące określenia jednostek: **c – bajty, k – kilobajty, M- megabajty, G - gigabajty**; przed rozmiarem można podać znaki **+** lub **-**, oznaczają one wówczas odpowiednio: pozycje o rozmiarze większym/mniejszym niż podany;
- **-atime <dni>** – pozycje, na których była wykonywana jakaś operacja podaną liczbę dni temu; przed ilością dni można podać znaki **+** lub **-**, oznaczają one wówczas odpowiednio: pozycje, na których była wykonywana jakaś operacja więcej/mniej dni temu;

Przeszukiwanie systemu plików – polecenie: **find (2) c.d**

- **-mtime <dni>** – pozycje, na które były modyfikowane podaną liczbę dni temu; przed ilością dni można podać znaki + lub -, oznaczają one wówczas odpowiednio: pozycje, na które były modyfikowane więcej/mniej dni temu;
- **-ctime <dni>** – pozycje, których i-węzeł był modyfikowany podaną liczbę dni temu; przed ilością dni można podać znaki + lub -, oznaczają one wówczas odpowiednio: pozycje, których i-węzeł był modyfikowany więcej/mniej dni temu;
- **-type <typ>** – określenie jakie pozycje mają zostać odnalezione: f – pliki zwykłe, d – katalogi, l – dowiązania symboliczne, c – urządzenia znakowe (niebuforowane), b – urządzenia blokowe (buforowane), p – kolejki FIFO;
- **-maxdepth n** - zagłębiaj się na 'n' poziomów w strukturę katalogów (szukaj w podkatalogach), 1 – katalog bieżący, 2 – katalog bieżący i katalogi w nim zawarte, 3 – katalog bieżący, katalogi w nim zawarte i katalogi w podkatalogach, itd.
- **-exec <polecenie> {} \;** – wykonuje dowolne polecenie; polecenie może zostać wykonane na odszukanych pozycjach – symbol {}.
- **-ok polecenie {} \;** wykonuje dowolne polecenie, wymaga potwierdzenia uruchomienia polecenia dla odnalezonego pliku; polecenie może zostać wykonane na odszukanych pozycjach – symbol {}.

Przeszukiwanie systemu plików – polecenie:
find

find jest potężnym programem.

Ma ogrom opcji.

Wszystkie znajdziesz w manualu

`man find`

Polecenie: **find** – przykłady (1)

Oto przykłady użycia polecenia **find**:

- **find ~ -name abc.txt** – wyszuka wszystkie pozycje o nazwie abc.txt, które znajdują się w katalogu domowym użytkownika (oraz podkatalogach);
- **find ~/temp -iname "*.txt"** – wyszuka wszystkie pozycje o nazwie z rozszerzeniem .txt, które znajdują się w katalogu temp (oraz jego ewentualnych podkatalogach) w katalogu domowym użytkownika ;
- **find ~ -iname "*.txt" -type f -size +100k** – wyszuka wszystkie pliki zwykłe w katalogu domowym użytkownika (i jego podkatalogach), które mają rozszerzenie .txt – wielkość liter bez znaczenia – oraz rozmiar większy niż 100kB;
- **find /tmp -type f -atime +2 -exec rm {} \; -print** – wyszuka wszystkie pliki zwykłe w katalogu /tmp (oraz jego podkatalogach), na których nie były wykonywane żadne operacje w ciągu ostatnich 48 godzin oraz usunie wszystkie odnalezione pliki; dodatkowy przełącznik -print powoduje, że zostaną wyświetlone nazwy odnalezionych plików, pomimo wykonania na nich dodatkowej operacji (tutaj rm).

Polecenie: **find** – przykłady (2)

- **find -iname '*t'** – znajdź w katalogu bieżącym i jego podkatalogach pliki o nazwach (czyli np. rozszerzeniach) kończących się literą ,t'.
- **find /home/administrator -maxdepth 1 -type f -size +300c -size -100k** – wypisz pliki (nie katalogi) z katalogu domowego (ale nie z jego podkatalogów) o rozmiarach pomiędzy 300 bajtów a 100 kilobajtów.
- **find ~/ -type f -mtime +2** – znajdź w katalogu domowym pliki modyfikowane więcej niż dwa dni temu.
- **find /etc -maxdepth 1 -type f -perm 600** – znajdź w katalogu /etc (ale nie w jego podkatalogach) pliki, które czytać i modyfikować może tylko ich właściciel.

Zadanie 16 - Korzystając z programu find znajdź wszystkie katalogi o nazwie bin, które znajdują się w katalogu /usr.

Zadanie 17 - Skopiuj wszystkie pliki zwykłe o rozmiarze pomiędzy 10 a 100 bajtów z katalogu /usr/bin do katalogu kat1/kat2 (wykorzystaj polecenie find z parametrem -exec).

Prawa dostępu

- W systemach UNIX/Linux dostęp do plików i katalogów zabezpieczony jest tzw. prawami dostępu, które regulują zasady na jakich użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów.
- Wyróżnia się trzy rodzaje praw:
 - prawo odczytu – oznaczane **r** (ang. read),
 - prawo zapisu – oznaczane **w** (ang. write),
 - prawo wykonania – oznaczane **x** (ang. execute).

Takie prawa są określane niezależnie dla:

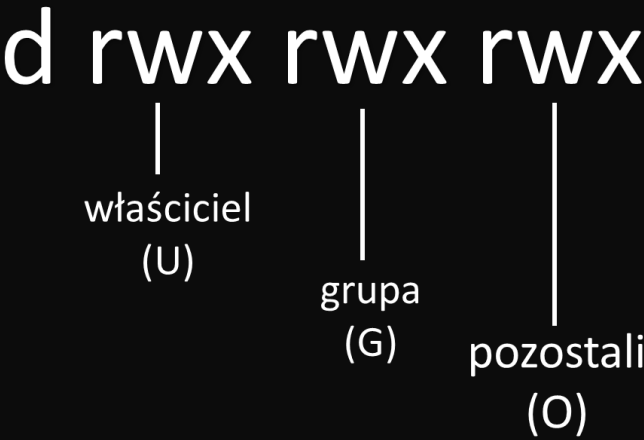
- użytkownika, który jest właścicielem pliku lub katalogu (domyślnie właścicielem jest użytkownik, który utworzył dany plik lub katalog);
- użytkowników, którzy należą do tej samej grupy, do której należy plik lub katalog ;
- oraz dla pozostałych użytkowników..

Prawa dostępu

<i>Czynność do wykonania</i>	<i>Prawa do pliku</i>	<i>Prawa do katalogu</i>
Przeglądanie zawartości katalogu	---	r--
Utworzenie pliku w katalogu	---	-WX
Zmiana nazwy pliku w katalogu	---	-WX
Usunięcie pliku z katalogu	---	-WX
Odczytanie zawartości pliku	r--	--X
Zapis do pliku	-W-	--X
Wykonanie pliku (np. programu lub skryptu)	--X	--X

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 4 ubuntu ubuntu 4096 Oct 18 08:08 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 1 2020 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 566 Oct 18 10:20 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Feb 25 2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Feb 25 2020 .bashrc
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Oct 16 18:48 .cache
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Feb 25 2020 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Apr 1 2020 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 16 18:52 .sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Oct 18 08:08 text.txt
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Użytkownik (user)			Grupa (group)			Inni użytkownicy (others)		
r	w	x	r	w	x	r	w	x



Prawa dostępu

- Jak już wspomniano, informacje o prawach dostępu można uzyskać dzięki poleceniu **ls** z opcją **-l** – oto przykład oraz jego interpretacja:

Prawa dostępu

Prawami dostępu można także operować stosując notację numeryczną, w której każde prawo ma przypisaną pewną wartość liczbową, i tak:

- prawo odczytu - 4;
- prawo zapisu - 2,
- prawo wykonywania - 1.

Tak więc, prawa zapisane numerycznie dla pliku abc.txt z powyższego przykładu miałyby następującą postać:

745:

- 7 oznacza wszystkie prawa dla użytkownika ($4 + 2 + 1$),
- 4 oznacza prawo odczytu dla grupy,
- 5 oznacza praw odczytu i wykonywania ($4 + 1$) dla pozostałych użytkowników.

Nadawanie/zmiana uprawnień – polecenie: **chmod**

- Operowanie prawami dostępu i określaniem prawa własności jest możliwe dzięki następującym poleceniom systemowym:

```
chmod [-opcje] uprawnienia nazwa_pliku_lub_katalogu
```

- zmiana praw dostępu wskazanych pierwszym argumentem wywołania dla pliku lub katalogu wskazanym drugim argumentem wywołania;

Nadawanie/zmiana uprawnień – polecenie: **chmod**

- W specyfikacji należy zatem wskazać (i) dla kogo mają być zmienione prawe (u - właściciel, g - użytkownicy z tej samej grupy, o - inni użytkownicy, a - wszyscy), (ii) rodzaj zmiany (+ - dodanie praw, - - odjęcie praw, = - ustalenie praw) oraz (iii) prawa. Oto przykładowe zlecenia z wykorzystaniem polecenia **chmod**:
 - **chmod u+w plik.txt** - dodaje prawo odczytu dla właściciela do pliku plik.txt;
 - **chmod go-x plik.txt** - usuwa prawo wykonywania dla użytkowników z tej samej grupy i innych do pliku plik.txt;
 - **chmod a=r plik.txt** - ustawia prawa dostępu na tylko do odczytu dla wszystkich użytkowników do pliku plik.txt;

Nadawanie/zmiana uprawnień – polecenie: **chmod**

Polecenie chmod umożliwia także określanie praw dostępu w postaci numerycznej, np.:

- **chmod 777 plik.txt** - ustawia wszystkie prawa, wszystkim użytkownikom do pliku plik.txt; **(ZAKAZ STOSOWANIA!!!!)**
- **chmod 742 plik.txt** - ustawia prawa odczytu, zapisu i wykonywania właścicielowi, prawo odczytu użytkownikom z tej samej grupy oraz prawo zapisu innym użytkownikom do pliku **plik.txt**;

```
xana@SECTOR5: ~/nowy
xana@SECTOR5:~/nowy$ touch plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 xana xana 0 Nov  6 19:36 plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ chmod 755 plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x 1 xana xana 0 Nov  6 19:36 plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ chmod go-x plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ ls -l
total 0
-rwxr--r-- 1 xana xana 0 Nov  6 19:36 plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ chmod a=rwx plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ ls -l
total 0
-rwxrwxrwx 1 xana xana 0 Nov  6 19:36 plik
xana@SECTOR5:~/nowy$ |
```

Nadawanie/zmiana uprawnień –
polecenie: **chmod**

Zmiana właściciela/grupy zasobu – polecenie **chown, chgrp**

chown [-opcje] nazwa_nowego_właściciela
nazwa_pliku_lub_katalogu - zmiana właściciela pliku lub katalogu.

Ze względu na nieodwracalność ewentualnych zmian, polecenie to jest często zarezerwowane dla administratora systemu.

chgrp [-opcje] nazwa_nowej_grupy
nazwa_pliku_lub_katalogu - zmienia grupę, do której należy wskazany plik lub katalog.

Podobnie jak polecenie chown, i to polecenie najczęściej jest zarezerwowane dla administratora.

Zmiana właściciela/grupy zasobu – polecenie **chmod**

Polecenie `chown` także zmienia właściciela do którego należy plik oraz grupę. Przez to polecenia możemy definiować:

- **właściciel** – jeżeli podamy tylko właściciela zostanie on zmieniony, grupa pozostanie ta sama, np. `chmod nowy_wlasciciel plik.txt`
- **właściciel:grupa** – zmiana za jednym razem właściciela pliku i przypisanej do pliku grupy np.

`chmod nowy_wlasciciel:nowa_grupa plik.txt`

- **:grupa** – zmiana tylko grupy przypisanej do pliku, właściciel pozostaje ten sam

`chmod :nowa_grupa plik.txt`

Podobnie jak polecenie `chown`, należy mieć uprawnienia administratora.

Zadanie 18 - W katalogu domowym utwórz plik o nazwie plik.txt - sprawdź jakie są prawa dostępu do niego.

Zadanie 19 - Dla pliku plik.txt dodaj prawo zapisu dla grupy.

Zadanie 20 - Dla pliku plik.txt odejmij prawo zapisu dla właściciela.

Zadanie 21 - Dla pliku plik.txt dodaj prawo wykonywania dla wszystkich użytkowników.

Zadanie 22 - Dla pliku plik.txt przywróć oryginalne prawa korzystając z notacji numerycznej.

Dowiązania

- W systemach UNIX informacje o plikach na dysku przechowywane są w strukturach, które nazywa się i-węzłami (ang. i-node) - każdy taki i-węzeł przechowuje m.in. następujące informacje: prawa dostępu, daty ostatnich modyfikacji, licznik dowiązań oraz dodatkowe atrybuty.
- Licznik dowiązań określa ile razy dany plik dostępny jest w systemie plików - być może w różnych katalogach pod różnymi nazwami. Licznik ten umożliwia realizację dowiązań do plików, które z kolei są dodatkowymi nazwami dla pliku, umożliwiającymi dostęp do oryginału (np. z poziomu różnych katalogów).

Dowiązania

- Istnieją dwa rodzaje dowiązań: tzw. dowiązania twarde (ang. hard links) oraz tzw. dowiązania miękkie lub symboliczne (ang. soft or symbolic links).
- Dowiązania symboliczne mogą także dotyczyć katalogów, oraz plików w innych systemach plików (**są odpowiednikami skrótów**) - informacja o nich dostępna jest dzięki omówionemu już poleceniu **ls -l**.
- Wszystkie dowiązania można przetwarzać dokładnie tak samo jak pliki zwykłe, w szczególności mogą także być usunięte poleceniem **rm**.

Tworzenie dowiązań – polecenie: **ln**

ln [-opcje] źródło nazwa_dowiązania

- Pierwszy argument musi wskazywać na istniejący plik (lub katalog w przypadku dowiązań symbolicznych), do którego tworzone jest dowiązanie,
- Drugim argumentem jest nowa nazwa dla tego pliku.
- Utworzenie dowiązania symbolicznego wymaga zastosowania przełącznika **-s**.

Przykładowe wywołania zlecenia utworzenia dowiązań:

- **ln ./abc/plik.txt plik1.txt** - tworzy dowiązanie (twarde) do pliku plik.txt w katalogu ./abc pod nazwą plik1.txt w katalogu bieżącym;
- **ln -s ./abc/plik.txt ~/plik1.txt** - tworzy dowiązanie symboliczne do pliku plik.txt w katalogu ./abc pod nazwą plik1.txt w katalogu domowym użytkownika.

Zadanie 23 - Utwórz dowiązanie do pliku plik.txt o nazwie plik2.txt w katalogu domowym.

Zadanie 24 - Utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu kat1/kat2 o nazwie abc w katalogu domowym.

Zużycie miejsca na dysku – **df/du**

du – wyświetla nam rozmiar pliku/katalogu podanego w wierszu poleceń. Domyślnie wyświetla i podaje rozmiar bieżącego katalogu i jego zawartości.

- **-a** - pliki i katalogi (domyślnie tylko katalogi)
- **-c** -wylicz sumę
- **-h** - rozmiary w łatwych do odczytania jednostkach (domyślnie w bajtach)
- **-d** – głębokość przeszukania podkatalogów (podobnie do max-depth z polecenia find

df - użycie dysku - wolna przestrzeń na dysku (disk free)

- **--total** - wylicz sumę
- **-h** - rozmiary w łatwych do odczytania jednostkach (domyślnie w bajtach).
- **-T** - wypisz plik systemu plików.

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ du -d 1  
996  ./cache  
8    ./config  
76   ./Asembler  
8    ./nowy  
12   ./local  
171912 ./vscode-server  
173152 .  
xana@SECTOR5:~$ du -d 2  
992  ./cache/JetBrains  
996  ./cache  
4    ./config/JetBrains  
8    ./config  
76   ./Asembler  
8    ./nowy  
8    ./local/share  
12   ./local  
1632 ./vscode-server/data  
8    ./vscode-server/extensions  
170268 ./vscode-server/bin  
171912 ./vscode-server  
173152 .  
xana@SECTOR5:~$ du -d 1 -h  
996K  ./cache  
8.0K  ./config  
76K   ./Asembler  
8.0K  ./nowy  
12K   ./local  
168M  ./vscode-server  
170M  .  
xana@SECTOR5:~$ |
```

```
xana@SECTOR5:~$ df  
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on  
/dev/sdb         263174212    1749988 247986068   1% /  
none            7970868      4    7970864   1% /mnt/wsl  
tools           261986300  118615304 143370996  46% /init  
none            7970868      0    7970868   0% /run  
none            7970868      0    7970868   0% /run/lock  
none            7970868      0    7970868   0% /run/shm  
none            7970868      0    7970868   0% /run/user  
tmpfs           7970868      0    7970868   0% /sys/fs/cgroup  
drivers         261986300  118615304 143370996  46% /usr/lib/wsl/drivers  
lib             261986300  118615304 143370996  46% /usr/lib/wsl/lib  
drvfs           261986300  118615304 143370996  46% /mnt/c  
drvfs           262143996  22881968 239262028   9% /mnt/d  
drvfs           451859452  294888000 156971452  66% /mnt/e  
drvfs           488380412  138861688 349518724  29% /mnt/f  
drvfs           488379388  36679472 451699916   8% /mnt/g  
xana@SECTOR5:~$ df -T  
Filesystem      Type 1K-blocks      Used Available Use% Mounted on  
/dev/sdb        ext4 263174212    1749988 247986068   1% /  
none            tmpfs 7970868      4    7970864   1% /mnt/wsl  
tools           9p    261986300  118612396 143373904  46% /init  
none            tmpfs 7970868      0    7970868   0% /run  
none            tmpfs 7970868      0    7970868   0% /run/lock  
none            tmpfs 7970868      0    7970868   0% /run/shm  
none            tmpfs 7970868      0    7970868   0% /run/user  
tmpfs           tmpfs 7970868      0    7970868   0% /sys/fs/cgroup  
drivers         9p    261986300  118612396 143373904  46% /usr/lib/wsl/drivers  
lib             9p    261986300  118612396 143373904  46% /usr/lib/wsl/lib  
drvfs           9p    261986300  118612396 143373904  46% /mnt/c  
drvfs           9p    262143996  22881968 239262028   9% /mnt/d  
drvfs           9p    451859452  294888000 156971452  66% /mnt/e  
drvfs           9p    488380412  138861688 349518724  29% /mnt/f  
drvfs           9p    488379388  36679472 451699916   8% /mnt/g  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Zużycie miejsca na dysku – df/du

Alias – polecenie: alias

Alias to zdefiniowane przez użytkownika polecenie, które odwołuje się do używanych w systemie poleceń wraz z odpowiednimi parametrami.

Polecenie **alias** bez parametrów wyświetla listę zdefiniowanych aliasów. Tym samym poleceniem definiuje się także nowe aliasy.

Alias pamiętane są w pamięci operacyjnej.

Aliasy – polecenie: alias

Jak utworzyć alias?

```
alias pokaz='ls -l'
```

Wywołanie aliasu: `pokaz`

`alias lc='ls -l *.c'` – polecenie `lc` może być przydatne przy listowaniu plików źródłowych w języku C z danego katalogu.

Aby usunąć zdefiniowany alias, należy użyć polecenia **unalias** np.

unalias pokaz

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ alias pokaz='ls -l'  
xana@SECTOR5:~$ pokaz  
total 112  
-rwxr-xr-x 1 xana xana 16312 Jun 17 20:12 1  
-rw-r--r-- 1 xana xana 693 Jun 17 20:12 1.c  
-rwxr-xr-x 1 xana xana 16216 Jun 17 20:27 2  
-rw-r--r-- 1 xana xana 608 Jun 17 20:36 2.c  
drwxr-xr-x 2 xana xana 4096 Jun 22 16:39 Asembler  
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9360 Apr 18 2023 div  
-rw-r--r-- 1 xana xana 2048 Apr 18 2023 div.o  
-rw-r--r-- 1 xana xana 2256 Apr 18 2023 div_with_remin.o  
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9484 Apr 18 2023 divrem  
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9388 Apr 18 2023 dod  
-rw-r--r-- 1 xana xana 2096 Apr 18 2023 dod.o  
-rw-r--r-- 1 xana xana 375 Jun 17 20:11 sem_hh.c  
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9452 Apr 18 2023 test  
-rw-r--r-- 1 xana xana 2208 Apr 18 2023 test.o  
xana@SECTOR5:~$ unalias pokaz  
xana@SECTOR5:~$ pokaz  
pokaz: command not found  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Aliaszy – polecenie: alias

2: Zarządzanie użytkownikami

Informacje o użytkowniku

Większość istotnych informacji o użytkownikach jest przechowywana w plikach:

- */etc/passwd* - podstawowe informacje o kontach użytkowników (ew. zaszyfrowane hasło),
- */etc/shadow* - rozszerzone informacje o kontach użytkowników (np. daty ważności) i zaszyfrowane hasło (w systemie shadow),
- */etc/login.defs* - definiuje konfigurację pakietu shadow login,
- */etc/group* - podstawowe informacje o grupach użytkowników,
- */etc/gshadow* - rozszerzone informacje o grupach użytkowników (w systemie shadow).


```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
```

/etc/passwd

Plik passwd jest plikiem tekstowym ASCII, który zawiera listę użytkowników systemu wraz z istotnymi informacjami, jak na przykład nr. użytkownika czy grupy.

root	x	0	0	root	/root	/etc/bash
login	hasło*	id użytkownika	id grupy	komentarz	katalog domowy	shell

* jeśli użyty jest x, znaczy że hasło jest zaszyfrowane i przechowywane w pliku /etc/shadow



```
games:*:18474:0:99999:7:::
man:*:18474:0:99999:7:::
lp:*:18474:0:99999:7:::
mail:*:18474:0:99999:7:::
news:*:18474:0:99999:7:::
uucp:*:18474:0:99999:7:::
proxy:*:18474:0:99999:7:::
www-data:*:18474:0:99999:7:::
backup:*:18474:0:99999:7:::
list:*:18474:0:99999:7:::
irc:*:18474:0:99999:7:::
gnats:*:18474:0:99999:7:::
nobody:*:18474:0:99999:7:::
systemd-network:*:18474:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:18474:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:18474:0:99999:7:::
messagebus:*:18474:0:99999:7:::
syslog:*:18474:0:99999:7:::
_apt:*:18474:0:99999:7:::
tss:*:18474:0:99999:7:::
uidd:*:18474:0:99999:7:::
tcpdump:*:18474:0:99999:7:::
sshd:*:18474:0:99999:7:::
landscape:*:18474:0:99999:7:::
pollinate:*:18474:0:99999:7:::
systemd-coredump:!!:18353:::::
ubuntu:$6$fg79TnlHoJ4AvuPu$2LjJ9CcdfJGDbXy1xoAstgks5GgvcDpNwTDYCxZ43IM93l9vbYDSFSnSTAi8eavoWp00abSmfIM5iUfB00eN1:18551:
0:99999:7:::
lxd:!:18551:::::
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

/etc/shadow

W pliku shadow przechowywane są hasze haseł oraz ustawienia konta. Plik jest na tyle ważny, że musimy użyć sudo.

Plik zawiera:

- login
- hash hasła
- data ostatniej zmiany hasła, liczone w dniach od 1 stycznia 1970 roku
- minimalny okres pomiędzy zmianami hasła
- maksymalny okres pomiędzy zmianami hasła
- na ile dni przed upływem terminu przypominać o zmianie hasła
- ile dni po przeterminowaniu hasła konto jest aktywne
- termin ważności konta
- miejsce zarezerwowane na przyszłe zmienne

```
ubuntu@ubuntu: ~  
# Password aging controls:  
#  
# PASS_MAX_DAYS Maximum number of days a password may be used.  
# PASS_MIN_DAYS Minimum number of days allowed between password changes.  
# PASS_WARN_AGE Number of days warning given before a password expires.  
#  
PASS_MAX_DAYS 99999  
PASS_MIN_DAYS 0  
PASS_WARN_AGE 7  
  
#  
# Min/max values for automatic uid selection in useradd  
#  
UID_MIN 1000  
UID_MAX 60000  
# System accounts  
#SYS_UID_MIN 100  
#SYS_UID_MAX 999  
  
#  
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd  
#  
GID_MIN 1000  
GID_MAX 60000  
# System accounts  
#SYS_GID_MIN 100  
#SYS_GID_MAX 999  
  
#  
# Max number of login retries if password is bad. This will most likely be
```

Widoczne w pliku PASS_MAX_DAYS, PASS_MIN_DAYS, PASS_WARN_AGE określają wartości widoczne później w /etc/shadow. A widoczne w dolnej części UID_MIN i UID_MAX określają identyfikatory użytkownika.

Tutaj akurat przy tworzeniu użytkownika poprzez użytkownicy będą mieli nadawane UID od 1000 do 60000.

/etc/login.defs

Plik /etc/login.defs definiuje konfigurację pakietu shadow login. Zmian dokonujemy edytując plik tekstowy.

```
utmp:x:43:
video:x:44:ubuntu
sasl:x:45:
plugdev:x:46:ubuntu
staff:x:50:
games:x:60:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
systemd-timesync:x:104:
crontab:x:105:
messagebus:x:106:
input:x:107:
kvm:x:108:
render:x:109:
syslog:x:110:
tss:x:111:
uudd:x:112:
tcpdump:x:113:
ssh:x:114:
netdev:x:115:ubuntu
landscape:x:116:
admin:x:117:
lxd:x:118:ubuntu
systemd-coredump:x:999:
ubuntu:x:1000:
mlocate:x:119:
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

/etc/group

Plik /etc/group zawiera informację o istniejących grupach.

Wyświetla nazwę grupy, hasło (jeśli x to jest przechowywane w /etc/gshadow), identyfikator grupy, członków grupy

Zarządzanie użytkownikami

Do zarządzania kontami użytkowników mamy oddelegowanych kilka narzędzi:

- `useradd/adduser`
- `userdel/deluser`
- `usermod`
- `passwd`
- `chage`

Tworzenie użytkownika – polecenie: **useradd**

Polecenie to służy do dodania użytkownika do systemu, ewentualnie także do zmiany domyślnych parametrów, według których nowi użytkownicy będą utworzeni.

```
useradd [-c komentarz] [-d katalog] [-m] [-g gid]  
[-G grupa,...] [-e yyyy-mm-dd] [-f liczba] [-s powłoka]  
[-u uid] nazwaużytkownika
```

`useradd -D` – pokaż ustawienia domyślne.

Aby zmienić ustawienia domyślne:

```
useradd --save-defaults [-d katalog] [-f liczba] [-g gid]  
[-G grupa,...] [-s powłoka]
```

Tworzenie użytkownika – polecenie: **useradd**

Argument	Znaczenie
-c komentarz	dodanie komentarza do pola komentarza w pliku /etc/passwd.
-e data_wygaśnięcia	data, od której konto użytkownika zostanie zablokowane(wyłączone), <u>datę należy podać w formacie YYYY-MM-DD.</u>
-f czas_nieaktywności	ustawienie liczby dni, po której konto ma być definitywnie wyłączone, podanie wartości 0 wyłączy konto zaraz po wygaśnięciu hasła, a wartość -1 wyłącza tę funkcję, wartość -1 jest wartością domyślną.
-g początkowa_grupa	numer lub nazwa początkowej grupy logowania użytkownika, grupa musi istnieć,
-G grupa[,...]	grupa lub lista grup, do których również ma należeć tworzony użytkownik, każda następna grupa powinna być oddzielona od poprzedniej przecinkiem, bez spacji pomiędzy.
-m	ustawienie tej opcji spowoduje, że jeżeli katalog domowy użytkownika nie istnieje, to zostanie on utworzony. Domyślnie jest on tworzony w /home .
-s powłoka	ustawienie powłoki systemowej użytkownika, domyślnie wybierana jest domyślna powłoka systemowa.
-u id_użytkownika	podanie numerycznej wartości identyfikatora użytkownika (uid). Numer ten musi być dodatni, unikatowy (chyba, że zostanie użyta opcja -o) . Domyślnie ustawiana jest wartość najmniejsza począwszy od wartości 1000, wartości od 0 do 999 przeznaczone są dla kont systemowych.
-d ścieżka_do_katalogu	Pozwala określić własną (inną niż domyślną) ścieżkę do katalogu domowego użytkownika. MUSI BYĆ UŻYTA Z OPCJĄ -m
nazwa_użytkownika	Na końcu należy podać nazwę nowego konta dla użytkownika.

Tworzenie użytkownika – polecenie: **adduser**

Wygodniej od useradd jest użyć adduser, który nie jest nowym poleceniem, tylko skryptem napisanym w Perlu, który automatyzuje użycie useradd.

**Plikem konfiguracyjnym skryptu adduser jest
/etc/adduser.conf**

Usuwanie użytkownika – polecenie: **userdel**

Polecenie do usunięcia użytkownika. Ma tylko jeden opcjonalny parametr **-r**, który określa, czy usunąć także katalog domowy wraz z zawartością. Składnia:

```
userdel [-r] nazwa_uzytkownika
```

Usuwanie użytkownika – polecenie: **deluser**

deluser jest skryptem, który automatyzuje użycie userdel.

**Plikiem konfiguracyjnym skryptu deluser jest
/etc/deluser.conf**

Modyfikowanie konta użytkownika – polecenie: **usermod**

Polecenie to służy do modyfikacji konta użytkownika:

```
usermod [-c komentarz] [-d katalog [-m]] [-f liczba]  
[-g gid] [-G grupa,...] [-s powłoka] [-u uid] [-l login]  
nazwa_uzytkownika
```

Chociaż większość opcji jest taka sama jak w przypadku polecenie `useradd`, warto zwrócić uwagę na dwie a nich:

- **-d katalog [-m]** — sama opcja `-d` zmienia wpis w pliku `passwd`, jednak w połączeniu w opcją `-m` tworzony jest nowy katalog domowy i przenoszona jest zawartość poprzedniego katalogu domowego do nowej lokalizacji (poprzednia lokalizacja jest usuwana)
- **-l login** — określa nową nazwę użytkownika; warto zauważyć, że nie jest to tylko wymiana nazwy w pliku **passwd**, np. w pliku `grup` nazwa również aktualizowana

Hasło użytkownika – polecenie: **passwd** ...

Polecenie ma dosyć sporo różnych zastosowań, omówimy większość z nich:

1. Ustawienie hasła dla konta użytkownika :

```
passwd [nazwausera]
```

- Dla zwykłego użytkownika dostępna jest składnia bez parametru, która pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanego użytkownika. Użytkownik root może dodatkowo podać jako parametr użytkownika, którego chce ustawić hasła.
- Jeszcze jedną różnicą jest to, że zwykły użytkownik musi w procesie zmiany hasła wykazać się znajomością dotychczasowego hasła, natomiast użytkownik root po prostu ustawia hasło bez konieczności podawania dotychczasowego.

Hasło użytkownika – polecenie: **passwd** ...

2. Sterowanie dostępnością konta:

`passwd {-l | -u | -d | -e} nazwa_uzytkownika`

Znaczenie opcji:

- **-l** — blokowanie konta,
- **-u** — odblokowanie konta,
- **-d** — usunięcie hasła,
- **-e** — ustawienie konta tak, żeby użytkownik musiał zmienić hasło przy kolejnym logowaniu.

Ta składnia jest dostępna tylko dla administratora. Polecenie operuje na pliku shadow i wykonanie polecenia z każdą opcją powoduje pewną modyfikację tego pliku.

Hasło użytkownika – polecenie: **passwd** ...

3. Konfiguracja parametrów hasła:

```
passwd [-n min] [-x max] [-w warn] [-i inactive]  
nazwauzytkownika
```

4. Pobieranie informacji o kontach:

```
passwd -S [-a | nazwauzytkownika]
```

Znaczenie opcji:

- nazwauzytkownika — wyświetlenie informacji o koncie użytkownika nazwauzytkownika
- -a — wyświetlenie informacji o wszystkich kontach

Dla zwykłego użytkownika dostępne jest polecenie tylko z opcją -S, które wydrukuje informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku, natomiast pozostałe opcje są, oczywiście, dostępne dla użytkownika root.

Zarządzanie hasłami – polecenie: **chage**

Polecenie **chage** pozwala nam ustawić datę ważności haseł użytkowników, dzięki czemu możemy wykonać następujące czynności:

- określ liczbę dni, w których hasło musi zostać odnowione
- ustaw datę ważności ręcznie
- lista kont informacyjnych, wśród innych zadań.

```
ubuntu@ubuntu:~$ chage --help
```

```
Usage: chage [options] LOGIN
```

Options:

-d, --lastday LAST_DAY	set date of last password change to LAST_DAY
-E, --expiredate EXPIRE_DATE	set account expiration date to EXPIRE_DATE
-h, --help	display this help message and exit
-i, --iso8601	use YYYY-MM-DD when printing dates
-I, --inactive INACTIVE	set password inactive after expiration to INACTIVE
-l, --list	show account aging information
-m, --mindays MIN_DAYS	set minimum number of days before password change to MIN_DAYS
-M, --maxdays MAX_DAYS	set maximum number of days before password change to MAX_DAYS
-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-W, --warndays WARN_DAYS	set expiration warning days to WARN_DAYS

```
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Zarządzanie hasłami – polecenie: chage

Zarządzanie grupami użytkowników

- Do zarządzania grupami użytkowników mamy następujące polecenia:
 - `groupadd/addgroup (skrypt)`
 - `groupdel/delgroup (skrypt)`
 - `groupmod`

Dodawanie grupy– polecenie: **groupadd/addgroup**

Polecenie groupadd dodaje grupę

```
sudo groupadd studenci
```

Zamiast groupadd można użyć skryptu addgroup

Usuwanie grupy– polecenie: **groupdel/delgroup**

Polecenie **groupdel** służy do usuwania grupy:

```
sudo groupdel studenci
```

Zamiast **groupdel** można użyć skryptu **delgroup**:

```
sudo delgroup studenci
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ groupmod --help
```

```
Usage: groupmod [options] GROUP
```

Options:

-g, --gid GID	change the group ID to GID
-h, --help	display this help message and exit
-n, --new-name NEW_GROUP	change the name to NEW_GROUP
-o, --non-unique	allow to use a duplicate (non-unique) GID
-p, --password PASSWORD	change the password to this (encrypted) PASSWORD
-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR	prefix directory where are located the /etc/* files

```
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Modyfikowanie grupy – polecenie:
groupmod - służy do modyfikowania grup.

Zdalny dostęp użytkownika

- Wszystkie systemy uniksowe pozwalają na obsługę komputera poprzez sieć. Najczęściej spotyka się trzy metody dostępu do zdalnej konsoli:
 - **rsh**
 - **telnet**
 - **ssh**

Jednakże ze względów bezpieczeństwa administratorzy preferują program ssh i często blokują dostęp pozostałymi metodami.

Zdalny dostęp - SSH

Aby zalogować się poprzez protokół ssh należy wydać polecenie:

```
ssh -l użytkownik nazwa_komputera  
lub  
ssh użytkownik@nazwa_komputera
```

gdzie:

- użytkownik to nazwa użytkownika na którego konto chcemy się zalogować
- nazwa_komputera to nazwa domenowa hosta lub jego adres IP

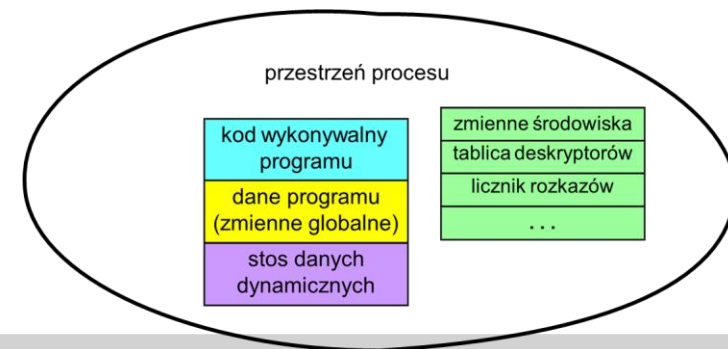
3: Zarządzanie procesami

Proces

Def.: Centralną koncepcją projektowania systemów operacyjnych jest **proces** (ang. *process*). Jest on nieco ogólniejszy niż *zadanie* (ang. *job*). Sformułowano wiele definicji terminu *proces*, między innymi takie:

- **program w trakcie wykonywania;**
- **egzemplarz (ang. *instance*)** programu działającego na komputerze;
- **obiekt (pewna całość, ang. *entity*),** któremu można przydzielić procesor w celu wykonywania;
- **jednostka (ang. *unit*)** aktywności charakteryzująca się pojedynczym, sekwencyjnym wątkiem wykonania, bieżącym stanem i przydzielonym zbiorem zasobów systemu

Proces - Linux



Każdy uruchomiony w systemie Linux program nosi nazwę procesu. Na proces składają się następujące elementy:

1.Kod binarny procesu załadowany z pliku.

2.Dane programu: struktury danych zadeklarowane w programie oraz pamięć dynamicznie przydzielona do procesu w trakcie jego działania.

3.Dane systemowe: informacja o procesie utrzymywana przez system.

Dodatkowe struktury opisujące proces

Dodatkowo, podczas tworzenia procesu system inicjalizuje systemowe struktury danych opisujące proces, które następnie są aktualizowane podczas wykonania tego procesu.

Dodanych systemowych należą:

1. Identyfikator procesu (PID) – unikalna liczba całkowita jednoznacznie identyfikująca proces.
2. Identyfikator procesu macierzystego (PPID) – wartość PID procesu, który stworzył dany proces.
3. Środowisko procesu – zbiór zmiennych środowiskowych. Każdy proces ma swoje, niezależne od innych procesów środowisko wykonania, które początkowo jest kopiowane z procesu - rodzica następnie jest modyfikowane niezależnie od innych procesów.
4. Standardowe strumienie danych

Lista procesów – polecenie **ps**

Listę procesów dla aktualnej powłoki otrzymamy wywołując polecenie **ps** (ang. processes)

```
ps
PID                TTY                TIME              CMD
14285              pts/0              0:00              -csh
14286              pts/0              0:00              ps
^^^^^^            ^^^^^^^
numer procesu      terminal           czas aktywności  nazwa
```

```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ ps -f  
UID          PID     PPID  C  STIME TTY          TIME CMD  
ubuntu      25926    25925  0  11:33 pts/0        00:00:00 -bash  
ubuntu      25946    25926  0  11:36 pts/0        00:00:00 ps -f  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Pełne informacje o procesach aktualnej powłoki podaje polecenie **ps -f** (ang. full)'

ubuntu@ubuntu: ~

ubuntu@ubuntu:~\$ ps -fe

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
	1	0	0	Nov07	?	00:00:36	/lib/systemd/systemd --system --deserialize 27
	2	0	0	Nov07	?	00:00:00	[kthreadd]
	3	2	0	Nov07	?	00:00:00	[rcu_gp]
	4	2	0	Nov07	?	00:00:00	[rcu_par_gp]
	8	2	0	Nov07	?	00:00:00	[mm_percpu_wq]
	9	2	0	Nov07	?	00:00:01	[ksoftirqd/0]
	10	2	0	Nov07	?	00:00:04	[rcu_preempt]
	11	2	0	Nov07	?	00:00:00	[migration/0]
	12	2	0	Nov07	?	00:00:00	[idle_inject/0]
	14	2	0	Nov07	?	00:00:00	[cpuhp/0]
	15	2	0	Nov07	?	00:00:00	[cpuhp/1]
	16	2	0	Nov07	?	00:00:00	[idle_inject/1]
	17	2	0	Nov07	?	00:00:00	[migration/1]
	18	2	0	Nov07	?	00:00:00	[ksoftirqd/1]
	21	2	0	Nov07	?	00:00:00	[cpuhp/2]
	22	2	0	Nov07	?	00:00:00	[idle_inject/2]
	23	2	0	Nov07	?	00:00:00	[migration/2]
	24	2	0	Nov07	?	00:00:00	[ksoftirqd/2]
	27	2	0	Nov07	?	00:00:00	[cpuhp/3]
	28	2	0	Nov07	?	00:00:00	[idle_inject/3]
	29	2	0	Nov07	?	00:00:00	[migration/3]
	30	2	0	Nov07	?	00:00:01	[ksoftirqd/3]
	33	2	0	Nov07	?	00:00:00	[kdevtmpfs]
	34	2	0	Nov07	?	00:00:00	[netns]
root	35	2	0	Nov07	?	00:00:00	[rcu_tasks_kthre]
root	36	2	0	Nov07	?	00:00:00	[kauditd]
root	37	2	0	Nov07	?	00:00:00	[khungtaskd]
root	38	2	0	Nov07	?	00:00:00	[oom_reaper]

Opcje polecenia **ps**

Pełne informacje o wszystkich procesach uzyskamy łącząc opcję **-f** z **-e** (ang. every process).

Poniżej podano inne przydatne przełączniki polecenia ps:

- **-a** (ang. all) wyświetla listę wszystkich procesów (także tych należących do innych użytkowników)
- **-l** (ang. long) pozwala wyświetlić dodatkowe informacje o każdym procesie
- **-x** (ang. long) dołącza do listy informacje o procesach nie dołączonych do terminali (procesy demony)
- **-u** powoduje dodanie nazwy użytkownika na początku listy
- **-w** powoduje rozszerzenie wyświetlanej listy

```
ubuntu@SECTOR5: ~$ pstree
init--init--init--bash--mc--bash
                        |  |
                        |  +--3*[nano]
                        |  +--pstree
                        |  +--top
                        |
                        +--{init}
ubuntu@SECTOR5:~$ |
```

Drzewo procesów – polecenie: **ps tree** .

- Dodatkowe opcje: manual 😊

```
top - 11:59:22 up 1 day, 16:25, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 128 total, 1 running, 127 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 1848.2 total, 372.1 free, 201.3 used, 1274.8 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 1614.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
25974	ubuntu	20	0	10684	3288	2720	R	0.7	0.2	0:00.07	top
1	root	20	0	170792	13440	7456	S	0.0	0.7	0:37.01	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.16	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
9	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.69	ksoftirqd/0
10	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:04.66	rcu_preempt
11	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.88	migration/0
12	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
15	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
17	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.94	migration/1
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/2
23	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.84	migration/2
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.43	ksoftirqd/2
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
28	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/3
29	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.83	migration/3
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.73	ksoftirqd/3

Odpowiednik menadżera zadań – polecenie: **top**

Top jest programem działającym w czasie rzeczywistym, prezentującym najbardziej absorbujące procesor i pamięć procesy w systemie.

```
ubuntu@SECTOR5: ~  
  
1 [ 0.0%] 5 [ 0.0%] 9 [ 0.0%] 13 [ 0.0%]  
2 [ 0.0%] 6 [ 0.3%] 10 [ 0.0%] 14 [ 0.3%]  
3 [ 0.0%] 7 [ 0.0%] 11 [ 0.0%] 15 [ 0.0%]  
4 [ 0.0%] 8 [ 0.0%] 12 [ 0.0%] 16 [ 0.0%]  
Mem[||| 114M/12.4G] Tasks: 5, 1 thr; 1 running  
Swp[ 0K/4.00G] Load average: 0.00 0.00 0.00  
Uptime: 00:02:46  
  
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command  
91 ubuntu 20 0 8424 3944 3028 R 0.7 0.0 0:00.02 htop  
76 root 20 0 900 88 20 S 0.3 0.0 0:00.01 /init  
9 root 20 0 900 532 464 S 0.0 0.0 0:00.00 /init  
1 root 20 0 900 532 464 S 0.0 0.0 0:00.00 /init  
75 root 20 0 900 88 20 S 0.0 0.0 0:00.00 /init  
77 ubuntu 20 0 10040 5104 3400 S 0.0 0.0 0:00.01 -bash
```

Interaktywny menadżer zadań – polecenie: **htop**

htop jest ulepszoną wersją programu **top**. Pozwala na sterowanie aktywnymi procesami z poziomu swojego interfejsu.

Dodatkowe opcje uruchamiania znajdziesz w manual'u 😊.

Usuwanie (zabijanie) procesów – polecenie: **kill**

Dowolny proces może zostać usunięty z systemu przez jego właściciela. Służy do tego polecenie **kill**, wysyłające do procesu o podanym identyfikatorze sygnał przerwania pracy:

```
kill [ -nazwa_lub_numer_sygnału ] identyfikator_procesu(PID)
```

np.: *kill -KILL identyfikator_procesu(PID)*

- Domyślnie, jeśli nie podano numeru sygnału, wysłany zostanie sygnał TERM, powodujący zatrzymanie procesu. Aktualnie uruchomiony proces można również przerwać naciskając kombinację **Ctrl-C**, co również powoduje wysłanie sygnału TERM.
- Gdy wysłanie sygnału TERM jest niewystarczające do zatrzymania procesu, należy wtedy wysłać sygnał KILL, który powoduje bezwarunkowe przerwanie procesu.

Sygnały

Po wydaniu polecenia **kill** z właściwym sygnałem, proces przerywa pracę i wykonuje kod obsługi sygnału. Część sygnałów służy do komunikowania procesu o kluczowych wydarzeniach przez jądro.

```
kill -KILL identyfikator_procesu  
lub  
kill -9 identyfikator_procesu
```

Szczegółową listę sygnałów wraz z ich wartościami numerycznymi zawiera strona pomocy systemowej `signal(7)`.

Zamykanie grupy procesów – polecenie: **killall**

Zatrzymanie wszystkich procesów o danej nazwie powoduje polecenie **killall**. Przykładowo:

```
killall find
```

powoduje zatrzymanie wszystkich programów find.

Można dodać też numer sygnału np. sygnał KILL (9) (ostatecznej śmierci) – `killall -9 find`

```
xana@SECTOR5:~/nowy$ ps u
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
xana	10	0.0	0.0	6728	5868	pts/0	Ss	19:06	0:00	-bash
xana	68	0.0	0.0	4148	2900	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	69	0.0	0.0	4148	2932	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	70	0.0	0.0	4148	2824	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	71	0.0	0.0	4148	2932	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	72	0.0	0.0	4148	2884	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	73	0.0	0.0	4148	2908	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	74	0.0	0.0	4148	2940	pts/0	T	20:04	0:00	nano
xana	77	0.0	0.0	7476	3312	pts/0	R+	20:04	0:00	ps u

```
xana@SECTOR5:~/nowy$ killall -9 nano
```

```
[1] Killed nano
[2] Killed nano
[3] Killed nano
[4] Killed nano
[5] Killed nano
[6]- Killed nano
[7]+ Killed nano
```

```
xana@SECTOR5:~/nowy$ ps u
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
xana	10	0.0	0.0	6728	5868	pts/0	Ss	19:06	0:00	-bash
xana	79	0.0	0.0	7476	3192	pts/0	R+	20:04	0:00	ps u

```
xana@SECTOR5:~/nowy$ |
```

Zamykanie grupy
procesów –
polecenie: **killall**

Demony

Programy, które są zainstalowane w systemie najczęściej posiadają swoje demony, dzięki którym mogą pracować cały czas (odpowiednik usług w systemie).

Kiedy system jest restartowany, taki demon automatycznie się ładuje oraz zatrzymuje podczas operacji zamknięcia systemu.

Administrator nie musi ciągle nadzorować uruchamiania wszystkich usług.

Do zarządzania demonami może służyć polecenie **systemctl**. **Wymagane uprawnienia administratora.**

Demony

- uruchamianie demona:

```
systemctl start nazwa_demon (np.vsftpd)
```

- zatrzymanie demona:

```
systemctl stop nazwa_demon (np.vsftpd)
```

- restart demona:

```
systemctl restart nazwa_demon (np.vsftpd)
```

- status demona:

```
systemctl status nazwa_demon (np.vsftpd)
```

Zarządzanie procesami – praca w tle

- Domyślnie po uruchomieniu procesu jego wyjście kierowane jest na bieżącą konsolę. Jednakże po wciśnięciu klawiszy Ctrl-Z konsola zostaje zwolniona a program zatrzymany i pozostawiony "w tle" **(zakończenie działania powoduje zazwyczaj klawisz Ctrl-C!).**
- W tym momencie użytkownik może zdecydować co zrobić z tym procesem.
- Innym sposobem uruchomienia programu w tle jest wydanie polecenie zakończonego znakiem **&**:

`polecenie &`



ubuntu@SECTOR5: ~



```
ubuntu@SECTOR5:~$ sudo nano &  
[1] 16484  
ubuntu@SECTOR5:~$ jobs  
[1]+  Stopped                  sudo nano  
ubuntu@SECTOR5:~$ |
```

11
2

Znak &

Przeniesienie zadania do tła za pomocą symbolu **&** zwraca numer zadania oraz PID.


```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ jobs  
[1]-  Stopped                  sudo nice -10 nano  
[2]+  Stopped                  nano  
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

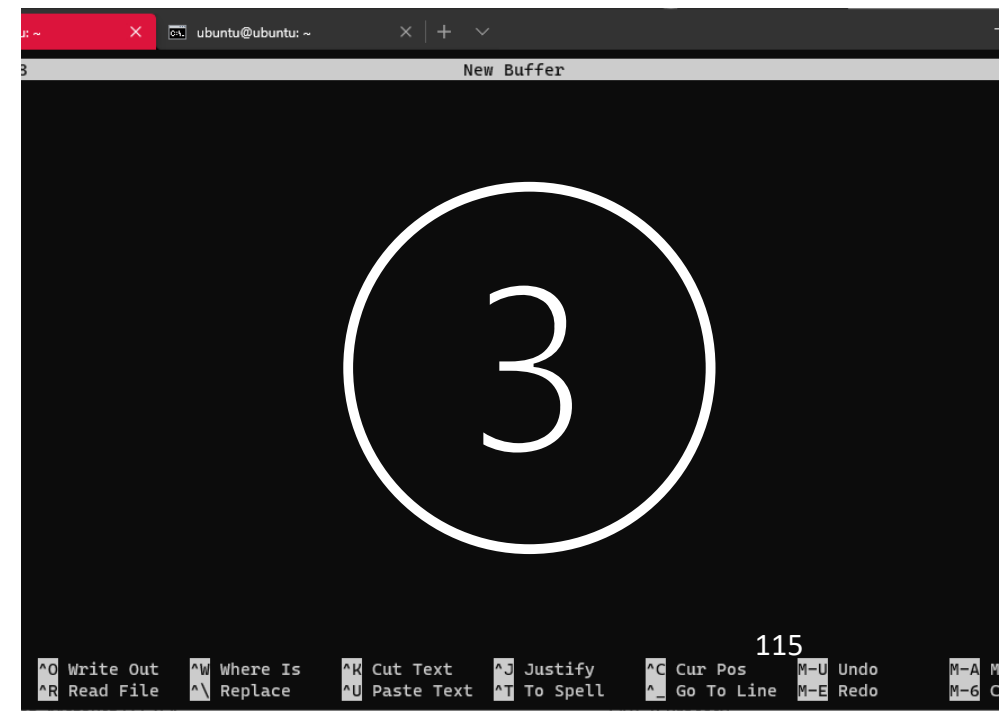
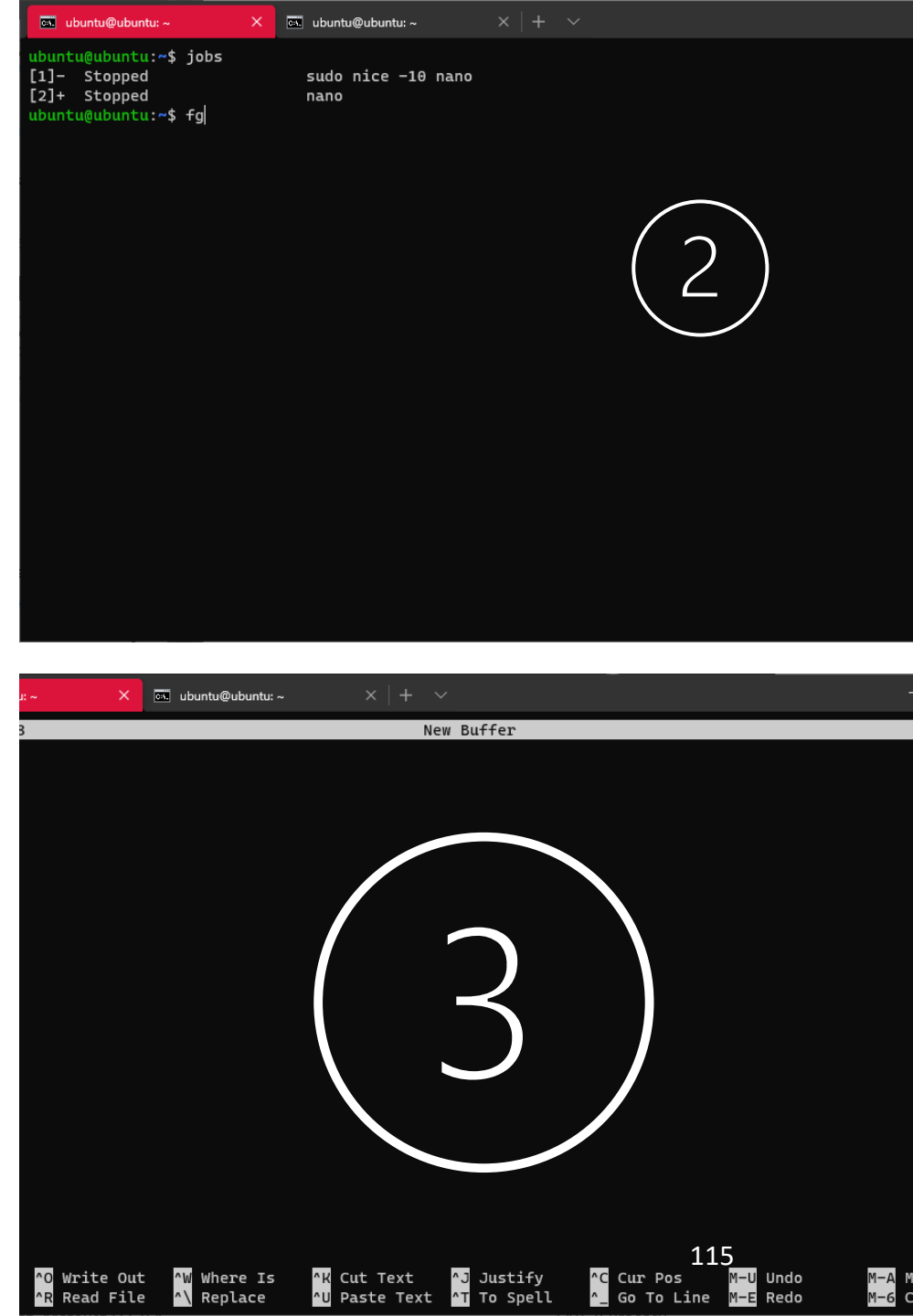
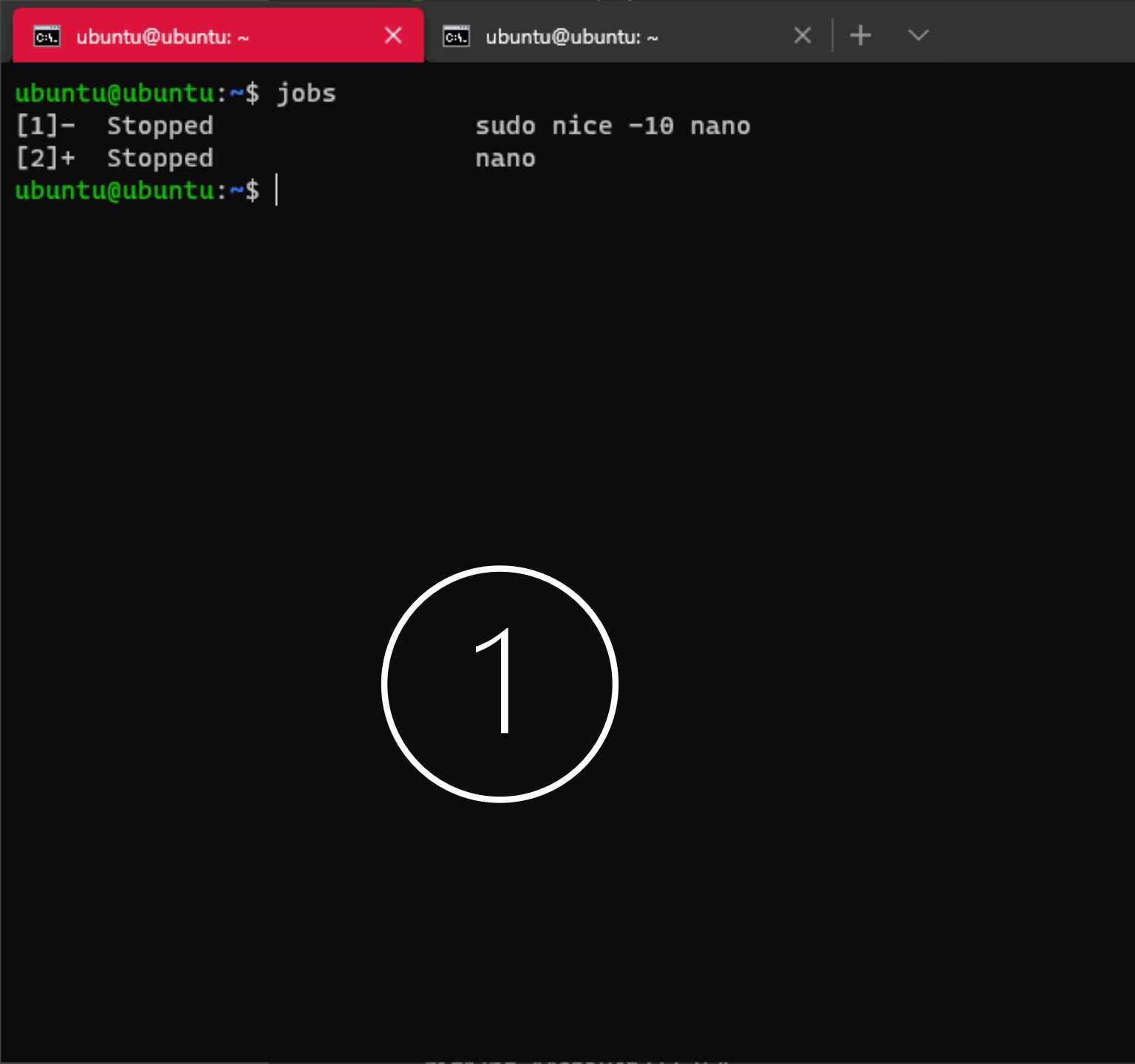
Zarządzanie procesami – praca w tle (polecenie: **jobs**)

W celu pobrania listy działających zadań należy wydać polecenie **jobs**.

Przenoszenie między planami – polecenie **fg/bg**

- Przy pomocy komendy **fg** można ponownie przenieść proces na pierwszy plan.
- Jednakże wiele procesów może pracować poprawnie w tle. Aby kontynuować pracę procesu w tle należy wydać polecenie **bg**.
- Programy **fg** i **bg** uruchomione bez parametrów obsługują ostatnio zatrzymany proces. Istnieje możliwość obsłużenia innego procesu z danej konsoli. W tym celu należy uruchomić powyższe polecenia z parametrem:

```
bg [identyfikator zadania]  
fg [identyfikator zadania]
```



```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ jobs  
[1]-  Stopped                  sudo nice -10 nano  
[2]+  Stopped                  nano  
ubuntu@ubuntu:~$ fg  
nano  
ubuntu@ubuntu:~$ nohup date  
nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'  
ubuntu@ubuntu:~$ ls  
egrep  fgrep  mc  nohup.out  pydoc3.8  red  rgrep  text.txt  zegrep  zfgrep  
ubuntu@ubuntu:~$ cat nohup.out  
Mon Nov  9 13:12:56 UTC 2020  
ubuntu@ubuntu:~$ |
```

Wynik procesu w tle – polecenie **nohup**

Wiele programów nie pozwala na utworzenie procesu nie związanego z konsolą. Zazwyczaj uniemożliwiają tego programy aktywnie komunikujące się z konsolą. Aby umożliwić tym programom pracę w tle służy polecenie:

nohup polecenie [argumenty]

Polecenie tworzy plik nohup.out do którego przekierowany jest wynik działania programu.

4: Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe

Standardowe wejście/wyjście



Każdy proces domyślnie korzysta ze standardowych strumieni danych, będących abstrakcją źródła lub ujścia danych. Dla każdego procesu system tworzy:

- standardowy strumień wejściowy (ang. *standard input*), reprezentujący urządzenia wejściowe, np. klawiaturę i dysk,
- standardowy strumień wyjściowy (ang. *standard output*), którym może być terminal (monitor komputera) lub plik
- strumień diagnostyczny (ang. *standard error*).

Strumienie wejściowy, wyjściowy i diagnostyczny oznaczane są odpowiednio:

- stdin - **0**,
- stdout – **1**,
- stderr - **2**.

Przekierowanie wejścia/wyjścia procesów

Istnieje możliwość przeadresowania strumieni wyjściowych i wejściowych. Zmianę standardowego wejścia, wyjścia i wyjścia diagnostycznego można dokonać za pomocą operatorów:

- **>** - powoduje przeadresowanie standardowego wyjścia, czyli utworzenie pliku i zapisanie w nim tego, co proces wypisałby na standardowym wyjściu. Jeśli wskazany plik już istnieje, zostanie on usunięty i utworzony na nowo.
- **<** - powoduje przeadresowanie standardowego wejścia procesu, czyli pobranie danych wejściowych ze wskazanego pliku.
- **>>** - przeadresowuje standardowe wyjście, dopisując wyniki działania programu na końcu istniejącego pliku.
- **<<** - powoduje, że do procesu zostaną przekazane dane ze standardowego wejścia aż do napotkania wskazanego napisu.

Przekierowanie wejścia/wyjścia procesów – przykłady (1)

```
cat > plik.txt  
To jest plik.  
Ala ma kota.  
^D
```

```
cat < plik.txt  
To jest plik.  
Ala ma kota.
```

- Operatory > i < można używać jednocześnie, przeadresowując zarówno wyjście jak i wejście, co spowoduje, że zawartość pliku plik.txt zostaje skopiowana do pliku plik_nowy.txt:

```
cat < plik.txt > plik_nowy.txt
```



```

xana@SECTOR5:~$ ls
1 1.c 2 2.c Asembler div div.o div_with_remin.o divrem dod dod.o nowy sem_hh.c test test.o
xana@SECTOR5:~$ ls -l > moje_pliki
xana@SECTOR5:~$ ls
1 1.c 2 2.c Asembler div div.o div_with_remin.o divrem dod dod.o moje_pliki nowy sem_hh.c test test.o
xana@SECTOR5:~$ cat moje_pliki
total 116
-rwxr-xr-x 1 xana xana 16312 Jun 17 20:12 1
-rw-r--r-- 1 xana xana 693 Jun 17 20:12 1.c
-rwxr-xr-x 1 xana xana 16216 Jun 17 20:27 2
-rw-r--r-- 1 xana xana 608 Jun 17 20:36 2.c
drwxr-xr-x 2 xana xana 4096 Jun 22 16:39 Asembler
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9360 Apr 18 2023 div
-rw-r--r-- 1 xana xana 2048 Apr 18 2023 div.o
-rw-r--r-- 1 xana xana 2256 Apr 18 2023 div_with_remin.o
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9484 Apr 18 2023 divrem
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9388 Apr 18 2023 dod
-rw-r--r-- 1 xana xana 2096 Apr 18 2023 dod.o
-rw-r--r-- 1 xana xana 0 Nov 6 20:46 moje_pliki
drwxr-xr-x 2 xana xana 4096 Nov 6 19:36 nowy
-rw-r--r-- 1 xana xana 375 Jun 17 20:11 sem_hh.c
-rwxr-xr-x 1 xana xana 9452 Apr 18 2023 test
-rw-r--r-- 1 xana xana 2208 Apr 18 2023 test.o
xana@SECTOR5:~$ |

```

Przekierowanie wejścia/wyjścia procesów – przykłady
(2)

Przekierowanie wejścia/wyjścia procesów – standardowe wyjście diagnostyczne

- Niektóre polecenia równoległe z wyświetlanymi na standardowym wyjściu informacjami wysyłają dodatkowe informacje informujące o błędach przetwarzania na standardowe wyjście diagnostyczne.
- Istnieje możliwość niezależnego przekierowania strumienia diagnostycznego, poprzez operator **>** poprzedzony numerem wyjścia diagnostycznego, czyli **2**:

```
%cat plik1.txt plik2.txt 2> plik3.err
```

- W celu pominięcia komunikatów o błędach, wyjście diagnostyczne można przeadresować do pliku **/dev/null**. Wszystko co zostaje wysłane do pliku null, znajdującego się w katalogu /dev zostanie utracone, (taki koszt 😊)

Podstawowe filtry

- Istnieją programy, których zadaniem jest odczyt danych ze standardowego wejścia, przetworzenie tych danych i ich zapis na standardowe wyjście.
- Programy takie nazywane są filtrami i są szeroko wykorzystywane w przetwarzaniu potokowym.



```
xana@SECTOR5:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:100:100:systemd Networkd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesyncd:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:103:Message Bus,,,:/usr/lib/udev:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:105:APT Daemon,,,:/usr/lib/udev:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:112::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:110:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
```

Filtry - `cat` (już znany)

`cat` - najprostszы filtr, nie wprowadzający zmian do przetwarzanych danych.



```
xana@SECTOR5:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
xana@SECTOR5:~$ |
```

Filtry - `head`

head - wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejściowych otrzymanych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. Standardowo wyświetlanych jest pierwszych 10 linii odczytanych danych. Używając przełączników liczbę tą można zmienić:

- -c pozwala określić liczbę wyświetlanych znaków
- -n pozwala określić liczbę wyświetlanych linii



```
xana@SECTOR5:~$ tail /etc/passwd
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uidd:x:107:112::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:110:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:111:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
xana:x:1000:1000:,,,:/home/xana:/bin/bash
mongodb:x:112:119::/var/lib/mongodb:/usr/sbin/nologin
xana@SECTOR5:~$
```

Filtry - `tail`

tail - wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejściowych otrzymanych z potoku, gdy nazwa pliku nie jest podana,. Standardowo wyświetlanych jest ostatnich 10 linii danych. Używając przełączników liczbę tą można zmienić:

- -c pozwala określić liczbę wyświetlanych znaków
- -n pozwala określić liczbę wyświetlanych linii
- -f powoduje, że dane po zapisaniu ich do pliku są wyświetlane na standardowym wyjściu



```
xana@SECTOR5:~$ sort -r /etc/passwd
xana:x:1000:1000:,,,:/home/xana:/bin/bash
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
uidd:x:107:112::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:111:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
```

Filtry - `sort`

sort - służy do sortowania danych wejściowych, które domyślnie sortowane są leksykograficznie. Sortowanie danych odbywa się liniami.

Najważniejsze przełączniki:

- -n pozwala sortować numerycznie
- -b ignoruje przy sortowaniu spacje znajdujące się na początku linii
- -t pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym są znaki tabulacji lub spacji
- -f pozwala ignorować przy sortowaniu wielkość liter
- -r odwraca kolejność sortowania
- +liczba pozwala by sortowanie odbywało się względem dowolnej kolumny (a nie początku linii). Liczba określa liczbę kolumn pominiętych przy sortowaniu
- -o nazwa_pliku zapisuje rezultat sortowania do pliku o podanej nazwie

```
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```


Filtry - `more`

```
xana@SECTOR5: ~  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd-network:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd-resolve:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd-timesync:/usr/sbin/nologin  
messagebus:x:103:106:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:104:110:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/tss:/usr/sbin/nologin  
uidd:x:107:112:/:/run/uidd:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:108:113:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
sshd:x:109:65534:/:/run/sshd:/usr/sbin/nologin  
landscape:x:110:115:/:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin  
--More--(91%)
```

`more` - filtr służącym do przeglądania tekstu strona po stronie, jeden ekran na raz.

- `-num` Opcja ta określa liczbę całkowitą będącą rozmiarem ekranu (w wierszach).
- `-d` `more` wypisze komunikat "[Spacja kontynuuje, 'q' kończy.]" oraz wyświetli "[Klawisz 'h' wyświetla opis.]",
- `-l` `more` zwykle traktuje `^L` (koniec strony) jako znak specjalny, i będzie pauzować po każdym wierszu, który zawiera koniec strony. Opcja `-l` zakazuje takiego zachowania.
- `-f` Powoduje że `more` liczy wiersze logiczne, zamiast ekranowych (tj. długie linie nie są zawijane).
- `-p` Nie przewija ekranu. Zamiast tego czyści cały ekran i potem wyświetla tekst.
- `-c` Nie przewija ekranu. Zamiast tego, rysuje każdy ekran od początku, czyszcząc resztę każdego wiersza w momencie jego wyświetlania.
- `-s` Zamienia wiele sąsiadujących pustych wierszy w jeden.
- `-u` Wyłącza podkreślanie.
- `+/` Opcja `+/` określa łańcuch który należy przeszukać zanim zostanie wyświetlony każdy z plików.
- `+num` Zaczyna od wiersza numer `num`.

Filtry - **`less`**

less – wyświetla duże ilości tekstu w sposób przystępny dla użytkownika (tzw. pager). W odróżnieniu od more zezwala na nawigację po pliku w obu kierunkach w dowolnym momencie. less nie wczytuje całego pliku przy starcie, dzięki czemu szybciej wczytuje duże pliki.

- -g Podświetla wyniki wyszukiwania.
- -l Włącza wyszukiwanie bez rozróżniania wielkości liter.
- -M Wyświetla informacje o przeglądaniu
- -N Wyświetla numery linii.
- -S Wyłącza zawijanie długich linii.



```
xana@SECTOR5:~$ cat test.txt
mama mama mama tata
mama mama mama tata
mama mama tata mamaxana@SECTOR5:~$ uniq test.txt
mama mama mama tata
mama mama tata mama
xana@SECTOR5:~$ |
```

Filtry - `uniq`

- uniq - umożliwia usunięcie powtarzających się, sąsiadujących linii danych wejściowych.
 - -d wyświetla z danych wejściowych tylko linie powtarzające się
 - -u wyświetla z danych wejściowych tylko linie unikalne
 - -c zlicza liczbę powtórzeń



```
xana@SECTOR5:~$ wc /etc/passwd
 32   44 1689 /etc/passwd
xana@SECTOR5:~$ |
```

Filtry - `wc`

`wc` – zlicza linie, słowa i znaki w podanych danych wejściowych. Standardowo wyświetlane są wszystkie trzy wartości, ale można to zmienić:

- `-l` pozwala zliczać tylko linie
- `-w` pozwala zliczać tylko słowa
- `-c` pozwala zliczać tylko znaki

Filtry - `tr`

Pozwala zamienić łańcuchy tekstowe, które podawane są jako argumenty wejściowe. Znaki z pierwszego łańcuch zamieniane są na znaki z drugiego łańcucha.

Dodatkowo, dzięki przełącznikom możliwe jest następujące przetwarzanie:

- `-d „ciąg”` - usuwa podane po przełączniku znaki
- `-s` usuwa powtarzające się sąsiednie znaki



```
xana@SECTOR5:~$ cut -d':' -f1 /etc/passwd
```

```
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
```

```
gnats
nobody
systemd-network
systemd-journald
systemd-logind
messagebus
syslog
_apt
tss
uidd
tcpdump
sshd
landscape
```

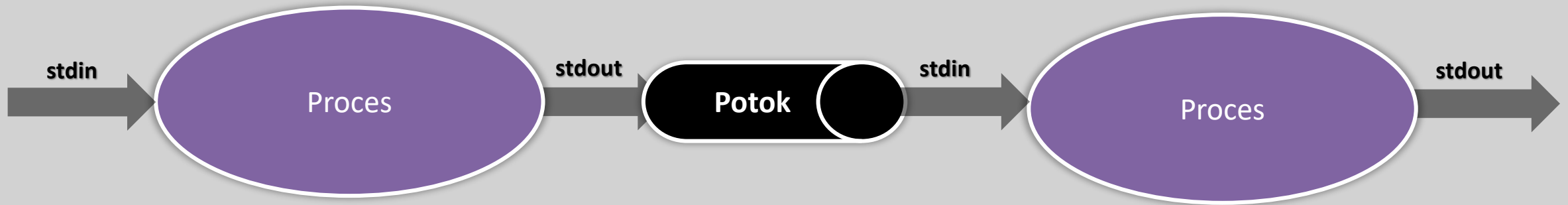
Filtry - `cut`

cut - pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejściowych. Zwykle jest to wycinanie odpowiednich kolumn.- pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejściowych. Zwykle jest to wycinanie odpowiednich kolumn.

- -c pozwala określić pozycję znakowe wycinanych fragmentów wierszy, np. -c 1-72 wyświetla pierwsze 72 znaki każdego wiersza
- -f pozwala określić numery wycinanych kolumn, np. -f1,3-5,10 wyświetla pierwszą kolumnę, kolumny od 3 do 5 oraz kolumnę 10.
- -d pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym jest znak tabulacji

Przetwarzanie potokowe

Standardowe wyjście jednego procesu może być połączone ze standardowym wejściowym innego procesu, tworząc tzw. potok pomiędzy tymi procesami.



Przetwarzanie potokowe

- Przetwarzanie potokowe polega na buforowaniu przez system danych produkowanych przez pierwszy proces i następnie odczytywaniu tych danych przez drugi proces.
- Innymi słowy proces w potoku czyta dane z wejścia, które zostało przeadresowane na wyjście procesu poprzedniego. W potoku może brać udział jednocześnie kilka procesów.
- Operatorem tworzenia potoku jest znak `|`.

Przetwarzanie potokowe - przykłady

- Proces **ls** podaje wynik procesowi **more**, który w efekcie wyświetla listing strona po stronie:

```
ls -al | more
```

- Proces **who** podaje wynik procesowi **sort**, podając posortowaną listę pracowników pracujących w systemie:

```
who | sort
```

- Proces **ls** podaje wynik procesowi **sort**, który następnie podaje wynik procesowi **head**, wyświetlając pierwszych 10 najmniejszych plików:

```
ls -l /usr/bin|sort -bnr +4 -5|head
```


Zadania

1. Wyświetl plik `/etc/passwd` z podziałem na strony przyjmując, że strona ma 5 linii tekstu.
2. Korzystając z polecenia `cat` utwórz plik `tekst3`, który będzie składał się z zawartości pliku `tekst1`, ciągu znaków podanego ze standardowego wejścia (klawiatury) i pliku `tekst2`.
3. Wyświetl po 5 pierwszych linii wszystkich plików w swoim katalogu domowym w taki sposób, aby nie były wyświetlane ich nazwy.
4. Wyświetl linie o numerach 3, 4 i 5 z pliku `/etc/passwd`
5. Wyświetl linie o numerach 7, 6 i 5 od końca pliku `/etc/passwd`
6. Wyświetl zawartość `/etc/passwd` w jednej linii
7. Za pomocą filtru `tr` wykonaj modyfikację pliku, polegającą na umieszczeniu każdego słowa w osobnej linii.
8. Zlicz wszystkie pliki znajdujące się w katalogu `/etc` i jego podkatalogach
9. Napisać polecenie zliczające sumę znaków z pierwszych trzech linii pliku `/etc/passwd`
10. Wyświetl listę plików z aktualnego katalogu, zamieniając wszystkie małe litery na duże.
11. Wyświetl listę praw dostępu do plików w aktualnym katalogu, ich rozmiar i nazwę
12. Wyświetl listę plików w aktualnym katalogu, posortowaną według rozmiaru pliku
13. Wyświetl zawartość pliku `/etc/passwd` posortowaną wg numerów UID w kolejności od największego do najmniejszego
14. Wyświetl zawartość pliku `/etc/passwd` posortowaną najpierw wg numerów GID w kolejności od największego do najmniejszego, a następnie UID
15. Podaj liczbę plików każdego użytkownika
16. Podaj nazwy trzech najmniejszych plików w katalogu posortowane wg nazwy
17. Wyświetl zawartość 3 największych podkatalogów katalogu bieżącego.

5:Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe

Filtrowanie strumienia tekstu – polecenie: **grep**

- Polecenie `grep` (globally look for a regular expression end print) – co na polski można przetłumaczyć: wyszukaj w pliku napisów spełniających wyrażenie regularne i wyświetl je) służy do znalezienia każdego wystąpienia słowa – ciągu znaków, frazy – w pliku utworzonym w systemie Linux.
- Ogólny wzór polecenia `grep` można przedstawić następująco:

```
grep  [ opcja ] [ -e ] [ wzór ] [nazwa pliku]
```

Najczęściej używane opcje

- **-i** ignoruje wielkość liter
- **-r** wyszukuje również w sub katalogach ścieżki
- **-l** pokazuje nazwy plików, w których znajduje się pasujący wzorzec
- **-n** pokazuje linię, w której występuje szukany wzorzec
- **-v** pokazuje linie, które nie zawierają wzorca
- **-F** traktuje szukany wzorzec, jako escapowany string
- **-E** traktuje szukany wzorzec, jako rozszerzone wyrażenie regularne
- **-e** informuje, że następny argument, jest wzorcem
- **-c** zwróci nam liczbę pasujących fraz
- **-x** zwróci wynik, tylko i wyłącznie, jeżeli pasuje cała linia
- **-m[cyfra]** przerwie wyszukiwanie, po znalezieniu pierwszych [cyfra] rezultatów

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ grep xana /etc/passwd  
xana:x:1000:1000:,,,:/home/xana:/bin/bash  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Przykład wykorzystania **grep**

Kiedy warto korzystać z polecenia **grep**

1. grep jest idealny do wyszukiwania określonych terminów w znanych plikach,
2. jest przydatny w przypadkach, w których musimy później wykonać zadania administracyjne na plikach, więc można przekierować dane wyjściowe polecenia grep do określonego pliku,
3. w przypadku audytu lub zaawansowanych zadań wsparcia idealnie jest wyświetlić numer wiersza, w którym znajduje się wzorzec wyszukiwania,

Oraz więcej, więcej...

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ cat /proc/cpuinfo | grep -i 'Model' | head -2  
model           : 113  
model name      : AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor  
xana@SECTOR5:~$ |
```

grep do przeglądania szczegółów
sprzętu

Wyrażenia regularne - *RegEx*

- Wyrażenia regularne są narzędziem służącym do dopasowywania wzorców. Wykorzystywane są tam, gdzie potrzebne jest narzędzie do wyszukiwania tekstu spełniającego pewne kryteria.
- Takim narzędziem do przeszukiwania tekstu jest właśnie **grep**.

Wyrażenia regularne - składnia

- **Znaki zwyczajne**

a, A, b, B, z, Z, 0, 1, 9, , ! ...

- **Znaki specjalne (metaznaki)**: rozróżnia się dwa zbiory metaznaków:

- metaznaki rozpoznawane w dowolnym miejscu wzorca poza nawiasami kwadratowymi:

^, \$, *, +, ?, ., (,), [,], {, }, \

- oraz metaznaki rozpoznawane wewnątrz nawiasów kwadratowych.

\, ^, -,]

Elementy wyrażeń regularnych - znaki specjalne

- **Każdy znak oprócz znaków specjalnych określa sam siebie, np.:**
 - "a" określa łańcuch złożony ze znaku a.
- **Kolejne symbole oznaczają, że w łańcuchu muszą wystąpić dokładnie te symbole w dokładnie takiej samej kolejności, np.:**
 - "ab3" oznacza łańcuch składający się z liter a, b i cyfry 3
 - "wyrażenie regularne" oznacza wyrażenie regularne.
- **Kropka "." oznacza dowolny znak z wyjątkiem znaku nowego wiersza np.:**
 - "r.k" - pasuje do słów rak, rok, ryk itd...
 - ".a." - mak, rak, lat itd...
 - ".o.a" - lola, wola, cola, rola, kolano! itd...
- **Znak "|" to operator OR np.:**
 - Jeśli napiszemy "a/b/c" oznacza to, że w danym wyrażeniu może wystąpić a, b lub c
 - Jeśli napiszemy "Ala/Ola" oznacza to, że w danym wyrażeniu wystąpić może Ala lub Ola



```
xana@SECTOR5:~$ grep '...a' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106:./nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:110:115:./var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:111:1:./var/cache/pollinate:/bin/false
xana:x:1000:1000:./home/xana:/bin/bash
mongodb:x:112:119:./var/lib/mongodb:/usr/sbin/nologin
xana@SECTOR5:~$ grep 'x..a' /etc/passwd
xana:x:1000:1000:./home/xana:/bin/bash
xana@SECTOR5:~$ grep '1000' /etc/passwd
xana:x:1000:1000:./home/xana:/bin/bash
xana@SECTOR5:~$ grep '/bin/bash' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
xana:x:1000:1000:./home/xana:/bin/bash
xana@SECTOR5:~$ |
```

Przykład

Elementy wyrażeń regularnych: znaki specjalne - grupowanie

- Podwzorzec może być zamknięty w niepodzielnej grupie za pomocą nawiasów " $()$ ". W ten sposób można użyć gałęzi nie tylko dla całego wzorca, ale też dla jego fragmentów. np.:
 - Wzorzec "*Fizy(k/cy)*" oznacza Fizyk i Fizycy
- Zestaw znaków między nawiasami kwadratowymi oznacza dowolny znak objęty nawiasami kwadratowymi, np.:
 - "*[abc]*" oznacza a, b lub c. Można używać także przedziałów: "*[a-c]*",
 - "*pi[wk]o*" oznacza wzorce piwo i piko.

Elementy wyrażeń regularnych: znaki specjalne - zakotwiczenia

- **"^"** oznacza początek wiersza, dolar **"\$"** oznacza koniec wiersza. np.:
 - **"^o.a\$"** – Wyrażenie odpowiada ciągowi dokładnie czterech znaków typu cola, soja, pola itd... występujących samotnie w wierszu
 - **"^Do.*zuk\$"** - Do biedronki przyszedł zuk
- Daszek **"^"** na początku zestawu oznacza wszystkie znaki oprócz tych z zestawu. Większość znaków specjalnych w tym miejscu traci swoje znaczenie np.:
 - **"[^piwo]"** wyszukuje łańcuchy w których nie występuje piwo
 - **"pi[^wk]o"** wyklucza wyrażenia piwo piko ale nie wyklucza ciągu pilot

Elementy wyrażeń regularnych: znaki specjalne – powtórzenia

- Znak zapytania "?" po symbolu oznacza najwyżej jedno (być może zero) wystąpienie poprzedzającego wyrażenia.
- Gwiazdka "*" po symbolu, (nawiasie, pojedynczym znaku) nazywana jest dopełnieniem Kleene'a i oznacza zero lub więcej wystąpień poprzedzającego wyrażenia.
- Plus "+" po symbolu oznacza co najmniej jedno wystąpienie poprzedzającego go wyrażenia.
 - "ko?t" - pasuje do wzorców kt, kot
 - "ko*t" - pasuje do wzorców kt, kot, koot, koooot, koooot, ...
 - "ko+t" - pasuje do wzorców kot, koot, koooot, koooot, ...

```
xana@SECTOR5:~$ grep -E 'ro*' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uidd:x:107:112::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
landscape:x:110:115::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:111:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
mongodb:x:112:119::/var/lib/mongodb:/usr/sbin/nologin
xana@SECTOR5:~$ grep -E 'ro+' /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
xana@SECTOR5:~$ |
```

Przykład

Elementy wyrażeń regularnych: znaki specjalne – backslash

- Znaki specjalne poprzedzone odwrotnym ukośnikiem (backslash) "\", powodują, że poprzedzanym znakom nie są nadawane żadne dodatkowe znaczenia - oznaczają same siebie, np.:
 - "\." oznacza znak kropki (nie dowolny znak)
 - "\\" oznacza odwrotny ukośnik
 - ".*\\.roz" wyrażenie typu dowolna_nazwa_pliku.roz

Elementy wyrażeń regularnych: znaki specjalne – backslash

- Za pomocą backslash'a oznaczane są znaki niedrukowalne w wyrażeniach, dzięki czemu można je rozróżnić w zapisie. np.:
 - `"\e"` oznacza znak „escape”
 - `"\f"` oznacza nową stronę
 - `"\n"` oznacza nowy wiersz
 - `"\r"` oznacza powrót karetki
 - `"\t"` oznacza tabulację
 - `"\cx"` znak "control-x" , x jest dowolnym znakiem
 - `"\xhh"` Znak o kodzie szesnastkowym
 - `"\a"` Sygnał dźwiękowy, czyli znak BEL

Wyrażenia regularne - predefiniowane klasy znaków

- Rozszerzony zapis przedziałów, wprowadzenie klas znaków np.:
 - `"[[:digit:]]"` oznacza dowolną cyfrę
 - `"[[:alpha:]]"` literę
 - `"[[:alnum:]]"` literę lub cyfrę
 - `"[[:xdigit:]]"` liczby w systemie szesnastkowym
 - `"[[:lower:]]"` małe litery
 - `"[[:upper:]]"` duże litery
 - `"[[:punct:]]"` znaki interpunkcji
- Kilka prostych przykładów:
 - `"[[:digit:]]{2}"` oznacza dwucyfrowy ciąg
 - `"\<[[:digit:]]{2,4}>\"` oznacza liczby dwu, trzy i czterocyfrowe

Wyrażenia regularne: liczba powtórzeń

- Możliwość precyzyjnego określenia liczby wystąpień danego wyrażenia:
 - Wyrażenie $\{N\}$ oznacza dokładnie N wystąpień
 - Wyrażenie $\{N, \}$ co najmniej N wystąpień wyrażenia $\{0, \} = *$
 $\{1, \} = +$
 - Wyrażenie $\{, M\}$ co najwyżej M wystąpień wyrażenia
 - Wyrażenie $\{N, M\}$ od N do M wystąpień wyrażenia $\{0, 1\} = ?$

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ ip a | grep -E '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}'  
link/ether 00:d8:61:78:2d:93  
inet 192.168.0.223/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic  
inet6 fe80::64da:8a79:809e:4428/64 scope link dynamic  
link/ether 0a:00:27:00:00:02  
inet 192.168.56.1/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic  
inet6 fe80::8d8c:f2b5:4c10:627c/64 scope link dynamic  
link/loopback 00:00:00:00:00:00  
inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope global dynamic  
xana@SECTOR5:~$ ip a | grep -E '[:,digit:]{1,3}[:,digit:]{1,3}[:,digit:]{1,3}[:,digit:]{1,3}'  
link/ether 00:d8:61:78:2d:93  
inet 192.168.0.223/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic  
inet6 fe80::64da:8a79:809e:4428/64 scope link dynamic  
link/ether 0a:00:27:00:00:02  
inet 192.168.56.1/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic  
inet6 fe80::8d8c:f2b5:4c10:627c/64 scope link dynamic  
link/loopback 00:00:00:00:00:00  
inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope global dynamic  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Znajdowanie adresu IP

Czy przykład jest idealny???

Regular expressions ("RE"s), as defined in POSIX.2, come in two forms: modern REs (roughly those of `egrep`; POSIX.2 calls these "extended" REs) and obsolete REs (roughly those of `ed(1)`; POSIX.2 "basic" REs). Obsolete REs mostly exist for backward compatibility in some old programs; they will be discussed at the end. POSIX.2 leaves some aspects of RE syntax and semantics open; "(!)" marks decisions on these aspects that may not be fully portable to other POSIX.2 implementations.

A (modern) RE is one(!) or more nonempty(!) branches, separated by '|'. It matches anything that matches one of the branches.

A branch is one(!) or more pieces, concatenated. It matches a match for the first, followed by a match for the second, and so on.

A piece is an atom possibly followed by a single(!) '*', '+', '?', or bound. An atom followed by '*' matches a sequence of 0 or more matches of the atom. An atom followed by '+' matches a sequence of 1 or more matches of the atom. An atom followed by '?' matches a sequence of 0 or 1 matches of the atom.

A bound is '{' followed by an unsigned decimal integer, possibly followed by ',', possibly followed by another unsigned decimal integer, always followed by '}'. The integers must lie between 0 and RE_DUP_MAX (255(!)) inclusive, and if there are two of them, the first may not exceed the second. An atom followed by a bound containing one integer *i* and no comma matches a sequence of exactly *i* matches of the atom. An atom followed by a bound containing one integer *i* and a comma matches a sequence of *i* or more matches of the atom. An atom followed by a bound containing two integers *i* and *j* matches a sequence of *i* through *j* (inclusive) matches of the atom.

An atom is a regular expression enclosed in "()" (matching a match for the regular expression), an empty set of "[]" (matching the null string)(!), a bracket expression (see below), '.' (matching any single character), '^' (matching the null string at the beginning of a line), '\$' (matching the null string at the end of a line), a '\' followed by one of the characters "\^.\$|]++?{\\" (matching that character taken as an ordinary character), a '\' followed by any other character(!) (matching that character taken as an ordinary character, as if the '\' had not been present(!)), or a single character with no other significance (matching that character). A '{' followed by a character other than a digit is an ordinary character, not the beginning of a bound(!). It is illegal to end an RE with '\\'.

A bracket expression is a list of characters enclosed in "[]". It normally matches any single character from the list (but see below). If the list begins with '^', it matches any single character (but see below) not from the rest of the list. If two characters in the list are separated by '-', this is shorthand for the full range of characters between those two (inclusive) in the collating sequence, for example, "[0-9]" in ASCII matches any decimal digit. It is illegal(!) for two ranges to share an endpoint, for example, "[a-c-e]". Ranges are very collating-sequence-dependent, and portable programs should avoid relying on them.

To include a literal ']' in the list, make it the first character (following a possible '^'). To include a literal '-', make it the first or last character, or the second endpoint of a range. To use a literal '-' as the first endpoint of a range, enclose it in "[_]" and "[_]" to make it a collating element (see below). With the exception of these and some combinations using '[' (see next paragraphs), all other special characters, including '\\', lose their special significance within a bracket expression.

Within a bracket expression, a collating element (a character, a multicharacter sequence that collates as if it were a single character, or a collating-sequence name for either) enclosed in "[_]" and "[_]" stands for the sequence of characters of that collating element. The sequence is a single element of the bracket expression's list. A bracket expression containing a multicharacter collating element can thus match more than one character, for example, if the collating sequence includes a "ch" collating element, then the RE "[[.ch.]]*c" matches the first five characters of "chchcc".

Within a bracket expression, a collating element enclosed in "[=]" and "[=]" is an equivalence class, standing for the sequences of characters of all collating elements equivalent to that one, including itself. (If there are no other equivalent collating elements, the treatment is as if the enclosing delimiters were "[_]" and "[_]"). For example, if o and ^ are the members of an equivalence class, then "[[o=]]", "[[=^=]]", and "[o^]" are all synonymous. An equivalence class may not(!) be an endpoint of a range.

Within a bracket expression, the name of a character class enclosed in "[_]" and "[_]" stands for the list of all characters belonging to that class. Standard character class names are:

alnum	digit	punct
alpha	graph	space
blank	lower	upper
cntrl	print	xdigit

These stand for the character classes defined in `wctype(3)`. A locale may provide others. A character class may not be used as an endpoint of a range.

In the event that an RE could match more than one substring of a given string, the RE matches the one starting earliest in the string. If the RE could match more than one substring starting at that point, it matches the longest. Subexpressions also match the longest possible substrings, subject to the constraint that the whole match be as long as possible, with subexpressions starting earlier in the RE taking priority over ones starting later. Note that higher-level subexpressions thus take priority over their lower-level component subexpressions.

Manual page `regex(7)` line 1 (press h for help or q to quit)

Manual dla wyrażeń regularnych

man regex

6: Pozyskiwanie informacji o sprzęcie

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie i systemie

- System Linux oferuje wiele poleceń za pomocą których możemy dokonać analizy systemu jak i posiadanych zasobów sprzętowych.
- Podstawowymi poleceniami są:
 - `uname`
 - `lsb_release`
 - `lspci`
 - `lscpu`
 - `lshw`
 - `lsusb`
 - `free`
 - `dmidecode`

Pozyskiwanie informacji o systemie - polecenie: **uname**

- Z użyciem polecenia **uname** możemy wyświetlić wiele przydatnych informacji o naszym systemie.
 - -a - wyświetla wszystkie informacje
 - -s - wyświetla nazwę jądra
 - -n - wyświetla sieciową nazwę systemu
 - -r - wyświetla numer wydania jądra
 - -v - wyświetla wersję jądra
 - -m - wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera
 - -p - wyświetla typ procesora lub unknown, jeśli jest nieznany
 - -i - wyświetla platformę sprzętową lub unknown, jeśli jest nieznana
 - -o - wyświetla system operacyjny


```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ uname  
Linux  
xana@SECTOR5:~$ uname -a  
Linux SECTOR5 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Fri Apr 2 22:23:49 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux  
xana@SECTOR5:~$ uname -s  
Linux  
xana@SECTOR5:~$ uname -n  
SECTOR5  
xana@SECTOR5:~$ uname -r  
5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2  
xana@SECTOR5:~$ uname -v  
#1 SMP Fri Apr 2 22:23:49 UTC 2021  
xana@SECTOR5:~$ uname -m  
x86_64  
xana@SECTOR5:~$ uname -p  
x86_64  
xana@SECTOR5:~$ uname -i  
x86_64  
xana@SECTOR5:~$ uname -o  
GNU/Linux  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Pozyskiwanie informacji o systemie -
polecenie: `uname`

Pozyskiwanie informacji o systemie - polecenie: **lsb_release**

- Dostarcza informacje o naszej dystrybucji Linuksa. Lecz nie wszystkie dystrybucje oferują te informacje (Ubuntu tak). Podstawowe opcje to:
 - **-i** - ID systemu używamy opcji,
 - **-d** - opis dystrybucji,
 - **-r** - to numer wydania,
 - **-c** - nazwa kodowa,
 - **-a** - wszystkie informacje.

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ lsb_release -i  
Distributor ID: Ubuntu  
xana@SECTOR5:~$ lsb_release -d  
Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS  
xana@SECTOR5:~$ lsb_release -r  
Release:        22.04  
xana@SECTOR5:~$ lsb_release -c  
Codename:       jammy  
xana@SECTOR5:~$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS  
Release:        22.04  
Codename:       jammy  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Pozyskiwanie informacji o systemie - polecenie:
lsb_release

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie - polecenie: **lspci**

- **lspci** jest narzędziem do wyświetlania informacji o wszystkich szynach PCI systemu i podłączonych do nich urządzeniach. Domyślnie, pokazuje zwięzłą listę urządzeń. **Uruchamiamy go z uprawnieniami administratora.**

Opcje:

- **-v** - wyświetla szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach.

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ lspci  
1091:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio console (rev 01)  
52bd:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Device 008e  
5b68:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
6163:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Device 008e  
94f5:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
bd2d:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
e2a1:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
e8be:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
f4eb:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
xana@SECTOR5:~$ lspci -v  
1091:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio console (rev 01)  
    Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio console  
    Physical Slot: 4087256185  
    Flags: bus master, fast devsel, latency 64  
    Memory at 9ffe00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]  
    Memory at 9ffe01000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]  
    Memory at 9ffe02000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]  
    Capabilities: <access denied>  
    Kernel driver in use: virtio-pci  
lspci: Unable to load libkmod resources: error -2  
52bd:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Device 008e  
    Physical Slot: 2035708716  
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0  
    Capabilities: <access denied>  
    Kernel driver in use: dxgkrnl  
5b68:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)  
    Subsystem: Red Hat, Inc. Virtio filesystem  
    Physical Slot: 253057559  
    Flags: bus master, fast devsel, latency 64  
    Memory at bffe10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]  
    Memory at bffe11000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]  
    Memory at bffe12000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]  
    Capabilities: <access denied>  
    Kernel driver in use: virtio-pci  
6163:00:00.0 3D controller: Microsoft Corporation Device 008e  
    Physical Slot: 196799630  
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0  
    Capabilities: <access denied>  
    Kernel driver in use: dxgkrnl  
94f5:00:00.0 SCSI storage controller: Red Hat, Inc. Virtio filesystem (rev 01)
```

Pozyskiwanie
informacji
o sprzęcie -
polecenie: lspci

166

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ lscpu  
Architecture:          x86_64  
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit  
Address sizes:          48 bits physical, 48 bits virtual  
Byte Order:             Little Endian  
CPU(s):                 24  
On-line CPU(s) list:    0-23  
Vendor ID:              AuthenticAMD  
Model name:             AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor  
CPU family:             25  
Model:                  97  
Thread(s) per core:     2  
Core(s) per socket:     12  
Socket(s):              1  
Stepping:               2  
BogoMIPS:               8799.81  
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr  
e2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good noopl tsc_reliable  
top_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave  
f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowpre  
svw topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512  
12dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsavec  
ec xgetbv1 xsaves avx512_bf16 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save tsc_scale vmcb_clean  
asid decodeassists pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload avx512vbmi umip avx512_vbmi2  
es vpcmlmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm  
  
Virtualization features:  
Virtualization:         AMD-V  
Hypervisor vendor:      Microsoft  
Virtualization type:    full  
Caches (sum of all):  
L1d:                    384 KiB (12 instances)  
L1i:                    384 KiB (12 instances)  
L2:                     12 MiB (12 instances)  
L3:                     96 MiB (1 instance)  
Vulnerabilities:  
Itlb multihit:          Not affected  
L1tf:                   Not affected  
Mds:                    Not affected  
Meltdown:               Not affected  
Spec store bypass:      Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp  
Spectre v1:              Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization  
Spectre v2:              Mitigation; Full AMD retpoline, IBPB conditional, IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling  
Srbds:                  Not affected  
Tsx async abort:        Not affected  
xana@SECTOR5:~$ |
```

Pozyskiwanie
informacji
o sprzęcie -
polecenie: **lscpu**

Dostarcza szczegółowe
informacje o procesorze.

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie - polecenie: **lshw**

- **lshw** wyświetla szczegółowe informacje dotyczące komponentów znajdujących się w naszym komputerze. **Uruchamiamy go z uprawnieniami administratora.**
- Pamiętajmy o poleceniu **less**, gdyż informacji jest sporo!
(**lshw | less**)

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ lshw  
WARNING: you should run this program as super-user.  
sector5  
  description: Computer  
  width: 64 bits  
  capabilities: smp vsyscall32  
*-core  
  description: Motherboard  
  physical id: 0  
*-memory  
  description: System memory  
  physical id: 1  
  size: 15GiB  
*-cpu  
  product: AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor  
  vendor: Advanced Micro Devices [AMD]  
  physical id: 2  
  bus info: cpu@0  
  version: 25.97.2  
  width: 64 bits  
  capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36  
mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable no  
sc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor  
m cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsba  
avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw  
l xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx512_bf16 clzero xsaveerptr arat npt nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyas  
eassists pausefilter pfthreshold v_vmsave_vmload avx512vbmi umip avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni av  
talg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm  
  configuration: microcode=4294967295  
*-scsi:0  
  description: SCSI storage controller  
  product: Virtio console  
  vendor: Red Hat, Inc.  
  physical id: 3  
  bus info: pci@1091:00:00.0  
  version: 01  
  width: 64 bits  
  clock: 33MHz  
  capabilities: scsi bus_master cap_list  
  configuration: driver=virtio-pci latency=64  
  resources: iomemory:90-8f iomemory:90-8f iomemory:90-8f irq:0 memory:9ffe00000-9ffe00fff memory:9ffe016  
01fff memory:9ffe02000-9ffe02fff  
*-virtio0 UNCLAIMED  
  description: Virtual I/O device  
  physical id: 0
```

Pozyskiwanie
informacji o
sprzęcie -
polecenie:
lshw

169

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie - polecenie: **lsusb**

- **lsusb** - używane jest do wyświetlania informacji o portach USB i urządzeniach do nich przyłączonych.

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie - polecenie: **free**

- **free** - wyświetla ono statystyki dotyczące wykorzystania pamięci RAM (całkowita, używana, dostępna, współdzielona itp.).

```
xana@SECTOR5: ~  
xana@SECTOR5:~$ free --help  
Usage:  
free [options]  
  
Options:  
-b, --bytes      show output in bytes  
--kilo           show output in kilobytes  
--mega          show output in megabytes  
--giga          show output in gigabytes  
--tera          show output in terabytes  
--peta          show output in petabytes  
-k, --kibi       show output in kibibytes  
-m, --mebi       show output in mebibytes  
-g, --gibi       show output in gibibytes  
--tebi          show output in tebibytes  
--pebi          show output in pebibytes  
-h, --human      show human-readable output  
--si            use powers of 1000 not 1024  
-l, --lohi       show detailed low and high memory statistics  
-t, --total       show total for RAM + swap  
-s N, --seconds N repeat printing every N seconds  
-c N, --count N   repeat printing N times, then exit  
-w, --wide        wide output  
  
--help          display this help and exit  
-V, --version     output version information and exit  
  
For more details see free(1).  
xana@SECTOR5:~$ free  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:        15941740      169224      15701584         68       70932      15573764  
Swap:         4194304           0         4194304  
xana@SECTOR5:~$ free --mega  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:          16324         173         16078           0           72         15947  
Swap:          4294           0          4294  
xana@SECTOR5:~$ free -m  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:          15568         165         15333           0           69         15208  
Swap:          4096           0          4096  
xana@SECTOR5:~$ free -t  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:        15941740      169224      15701584         68       70932      15573764  
Swap:         4194304           0         4194304  
Total:      20136044      169224      19895888  
xana@SECTOR5:~$ free -t --mega  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:          16324         173         16078           0           72         15947  
Swap:          4294           0          4294  
Total:         20619         173         20373
```

Pozyskiwanie
informacji o
sprzęcie -
polecenie:
free

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie - polecenie: **dmidecode**

- **dmidecode** - jest narzędziem w Linuksie, które umożliwia wyświetlanie tabel DMI w czytelnej formie. DMI (Desktop Management Interface) jest częścią specyfikacji System Management BIOS (SMBIOS).
- Z punktu widzenia użytkownika DMI jest udostępnioną przez BIOS tabelą, która zawiera informacje o dostępnym sprzęcie.
- **Jest najdokładniejszym narzędziem!**
- Pamiętajmy o poleceniu `less`, gdyż informacji jest sporo!
(`dmidecode | less`)
- **Uruchamiamy go z uprawnieniami administratora.**

```
Ubuntu Server [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox
Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc
SMBIOS 2.5 present.
10 structures occupying 450 bytes.
Table at 0x000E1000.

Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
  Vendor: innotek GmbH
  Version: VirtualBox
  Release Date: 12/01/2006
  Address: 0xE0000
  Runtime Size: 128 kB
  ROM Size: 128 kB
  Characteristics:
    ISA is supported
    PCI is supported
    Boot from CD is supported
    Selectable boot is supported
    8042 keyboard services are supported (int 9h)
    CGA/mono video services are supported (int 10h)
    ACPI is supported

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
  Manufacturer: innotek GmbH
  Product Name: VirtualBox
  Version: 1.2
  Serial Number: 0
  UUID: 1ccf8acb-4105-2848-84f6-2b40370a0a4c
  Wake-up Type: Power Switch
  SKU Number: Not Specified
  Family: Virtual Machine

Handle 0x0008, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
  Manufacturer: Oracle Corporation
  Product Name: VirtualBox
:_
```

Pozyskiwanie
informacji o
sprzęcie -
polecenie:
dmidecode

174